

일반화학 (I)

스물한 번째 수업

기말고사 안내

- 시간: 6월 9일(수) 오후 4:30~5:30
- 장소: 화학관 114호
- 계산기 필참
- 시험 범위: 7장~10장 + 양자역학(열네 번째 강의)

시험 문제

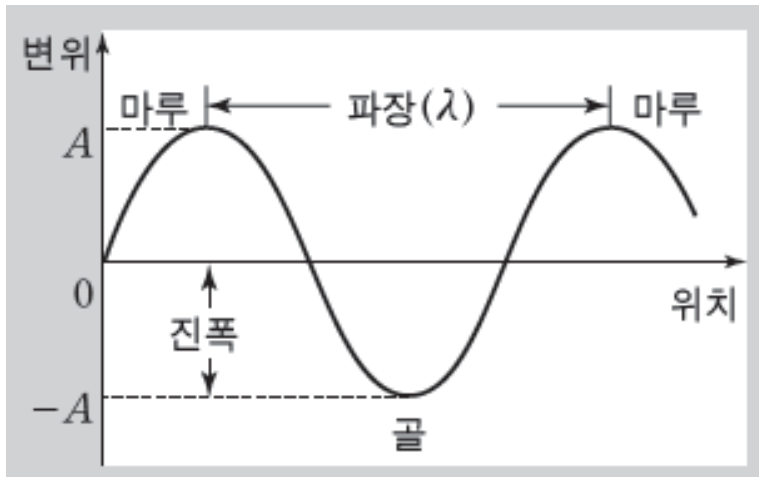
- 객관식 4문제(각 5점)
 - 단답형 4문제(각 5점)
 - 서술형 6문제(각 10점)
-
- 과제 문제와 같은 유형으로 50% 이상 출제
 - 과제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

시험 때 제공되는 정보(암기 불필요)

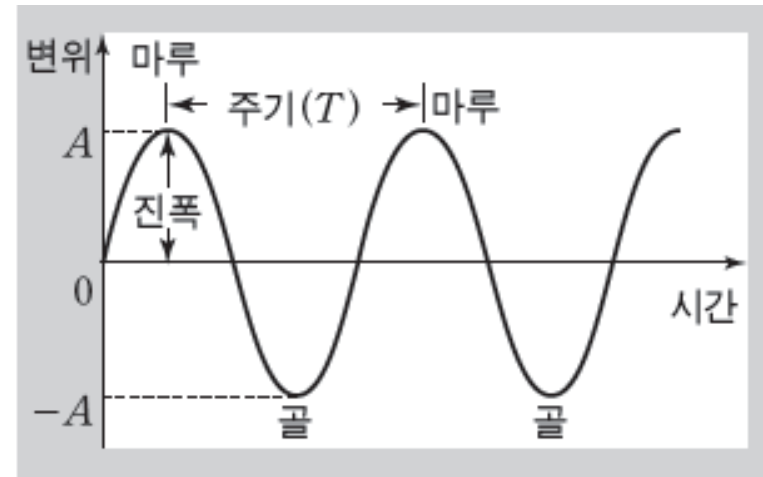
- 주기율표
- 보어의 수소 원자 에너지 준위(식 7.5)
- 하이젠베르크 불확정성 원리(식 7.9)
- 쌍극자 모멘트(식 10.1)
- 이온화 에너지(표 8.2), 전자 친화도(표 8.3)
- 전기 음성도(그림 9.5)
- 결합 엔탈피(표 9.4)
- 아보가드로 수
- 빛의 속도
- 플랑크 상수
- 리드베리 상수

7장 “양자론과 원자의 전자 구조”

파동의 기본 용어



$$\text{파수 } \tilde{\nu} = 1/\lambda$$



$$\text{진동수 } \nu = 1/T$$

(단위: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

파동의 특징

$$\text{속력 } u = \lambda/T = \lambda\nu$$

굴절, 간섭, 회절, ...

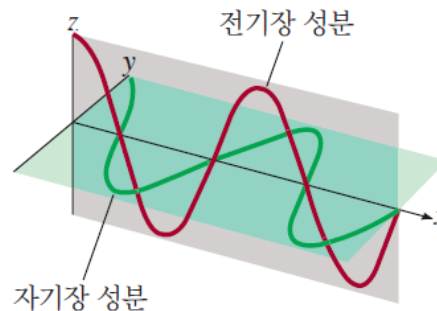
전자기파

- 전기장과 자기장의 관계(19세기 후반)

전기장의 변화 → 자기장 유도

자기장의 변화 → 전기장 유도

- 전자기파: 전기장과 자기장이 끊임없이 변하면서 서로를 유도하는 파동. 변위가 전기장과 자기장이므로 매질 불필요.

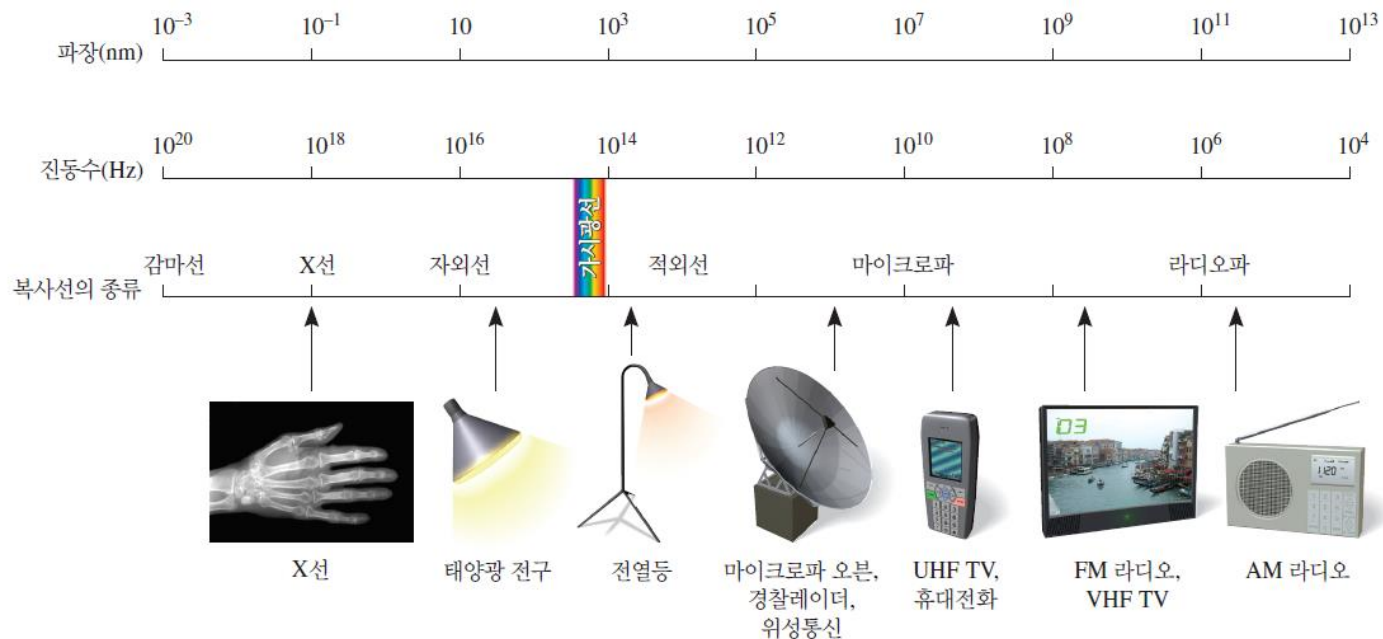


(그림 출처: 교재 그림 7.3)

빛 = 전자기파

진공 내 빛(전자기파)의 속력 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$c = \lambda \nu$$



(그림 출처: 교재 그림 7.4)

양자 가설

- 막스 플랑크가 최초로 제시(1900)
- 알버트 아인슈타인이 이용하여 광전 효과를 설명(1905)
- 빛은 입자처럼 행동할 수 있다("광자")
- 광자 하나의 에너지

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

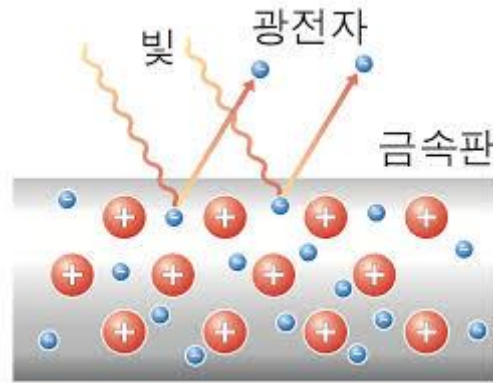


플랑크 상수

$$6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

광전 효과의 설명

- 금속의 전자들은 일정 에너지("일함수")로 붙잡혀 있으므로, 이 에너지 이상의 에너지를 갖는 광자가 부딪혀야 탈출 가능



- 방출되는 전자의 운동 에너지 $KE = h\nu - W$

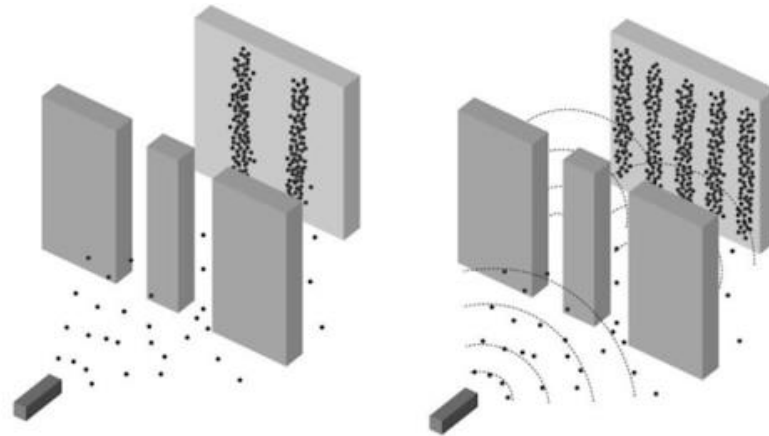
$\uparrow$
 일함수

물질의 파동성

- 드브로이(1924): 물질은 파동처럼 행동할 수 있다(물질파)

$$\text{물질파의 파장 } \lambda = h/(mv)$$

- 데이비슨-저머 실험(1927)으로 증명
- (가상의) 이중 슬릿 실험



(그림 출처: <https://blog.naver.com/msnayana/221374970924>)

빛과 물질의 이중성

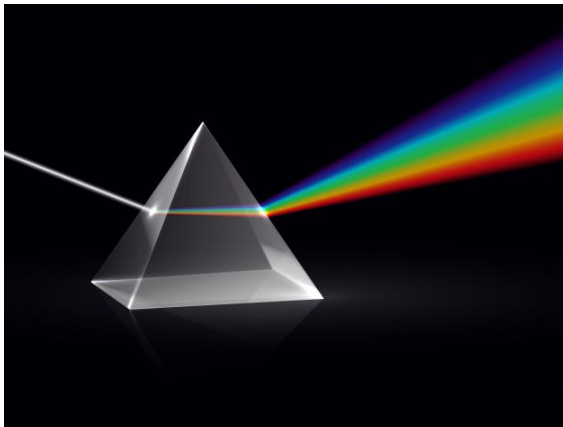
“빛과 물질은 입자처럼도 파동처럼도 행동할 수 있다”

- 상보성 원리

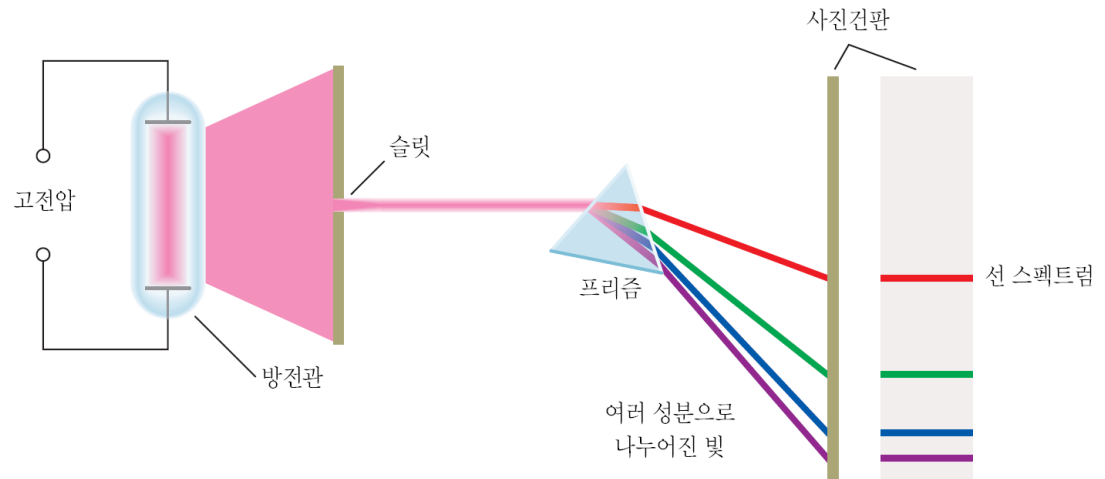
- 닐스 보어가 1928년 제안
- 양자역학적 물체는 실험에 따라 입자 또는 파동의 성질을 보인다
- 입자와 파동의 성질을 동시에 보일 수는 없다

이 개념을 원자에 적용할 수 있을까?

원소 스펙트럼



일반적인 백색광



원소의 방출 스펙트럼

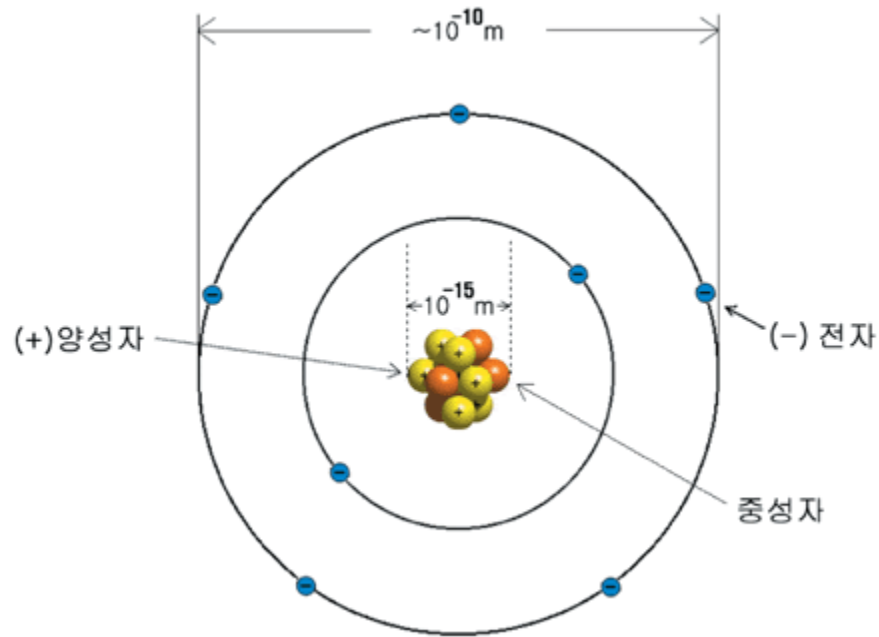
수소의 방출 스펙트럼



(그림 출처: 교재 그림 7.6)

https://kr.freepik.com/premium-vector/light-rays-in-prism-ray-rainbow-spectrum-dispersion-optical-effect-in-glass-prism-educational-physics-vector-background_6704302.htm

보어의 원자 모형(1913)



보어의 수소 원자

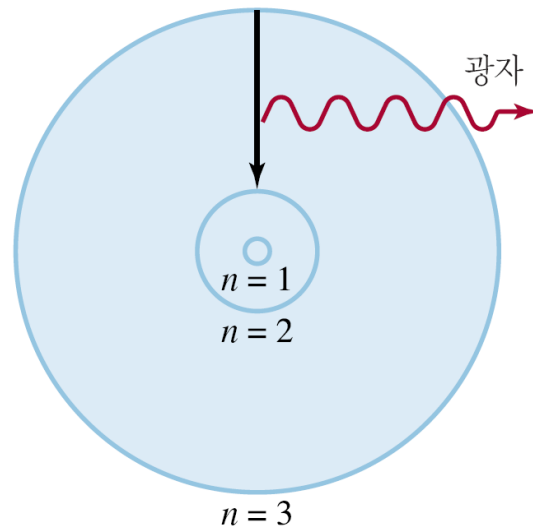
- 수소 원자의 전자가 가질 수 있는 에너지

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

↑
리드베리 상수
 $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

- n : 주양자수($n = 1, 2, 3, \dots$)
 - $n = 1$: 바닥 상태(가장 안정한 상태)
 - $n > 1$: 들뜬 상태(바닥 상태보다 불안정한 상태)
 - $n \rightarrow \infty$: 자유 전자($E = 0$)

선 스펙트럼의 설명



$$\Delta E = E_f - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = h\nu$$

파동함수 ψ

양자역학적인 물체의 상태는

“파동”의 성질을 가진 (복소)함수로 표현할 수 있다

파동함수의 변위를 제공하면($|\psi|^2$)

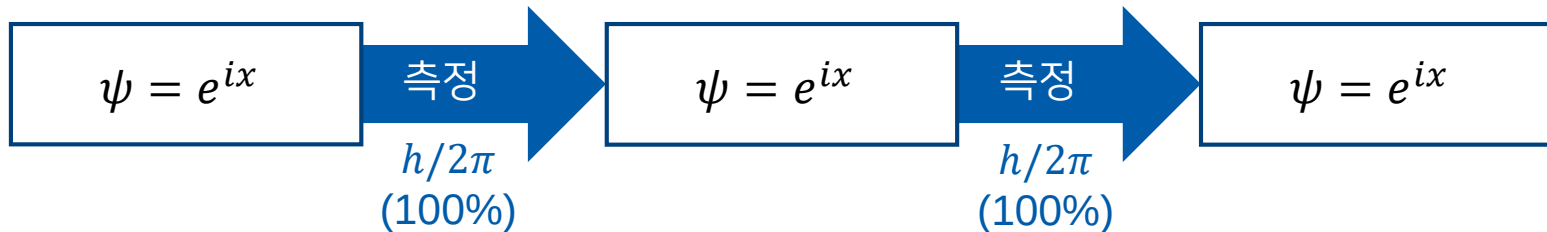
그 위치에서 물체를 발견할 확률이 된다(보른 해석)

물리량과 연산자

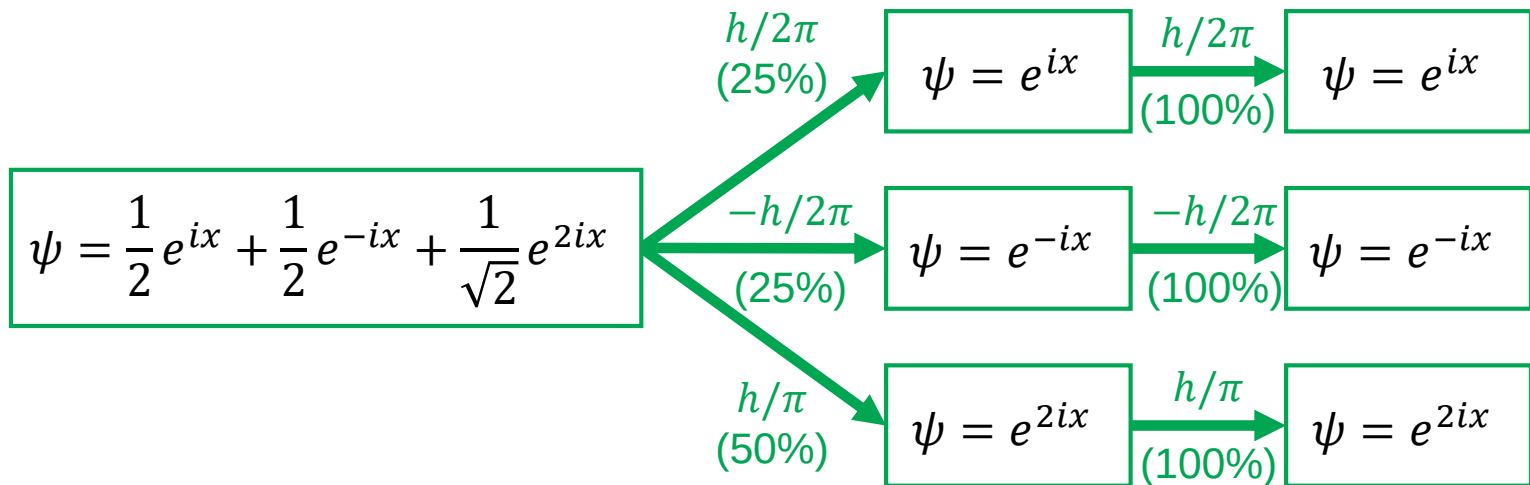
- 양자역학에서 물리량들은 그에 대응하는 연산자가 존재
- 연산자: 주어진 함수에 수학적 조작을 가하는 존재
- 위치: x 를 곱한다
- 운동량: $-\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$ 미분을 취한다
- 운동 에너지: $-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2}$ 미분을 취한다

계의 파동함수와 측정

- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수일 때



- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수가 아닐 때

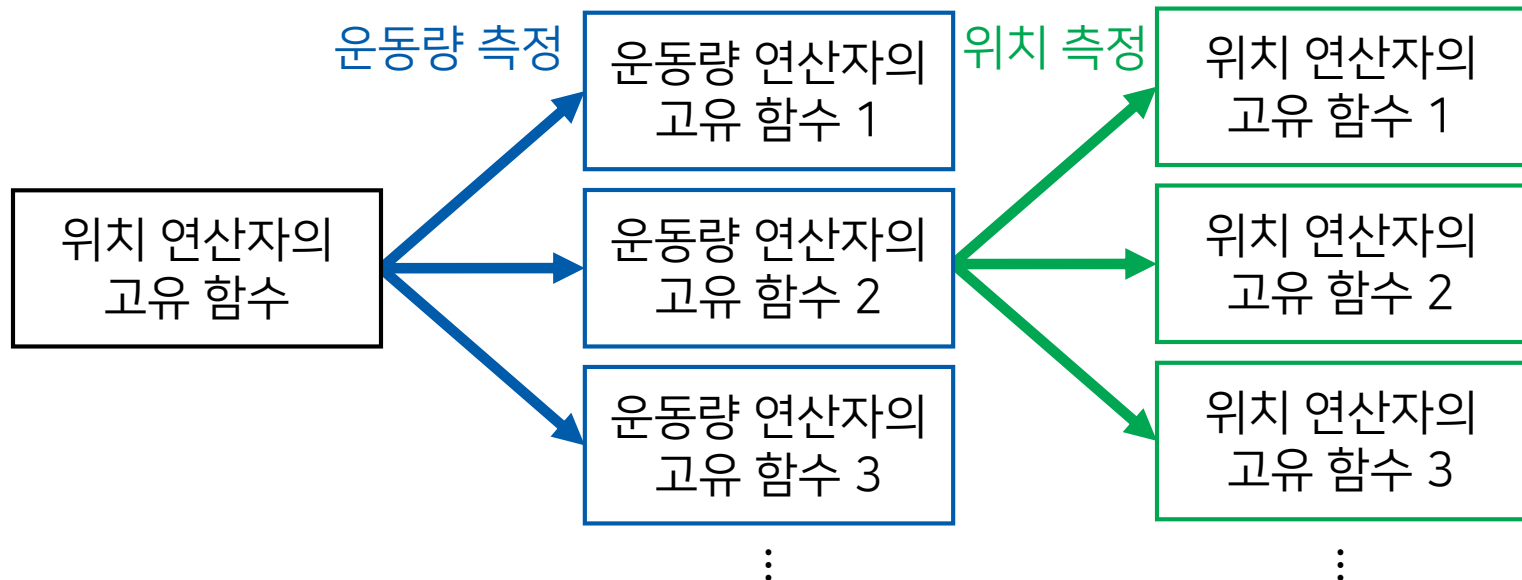


두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 $\neq$ 운동량 연산자의 고유 함수)



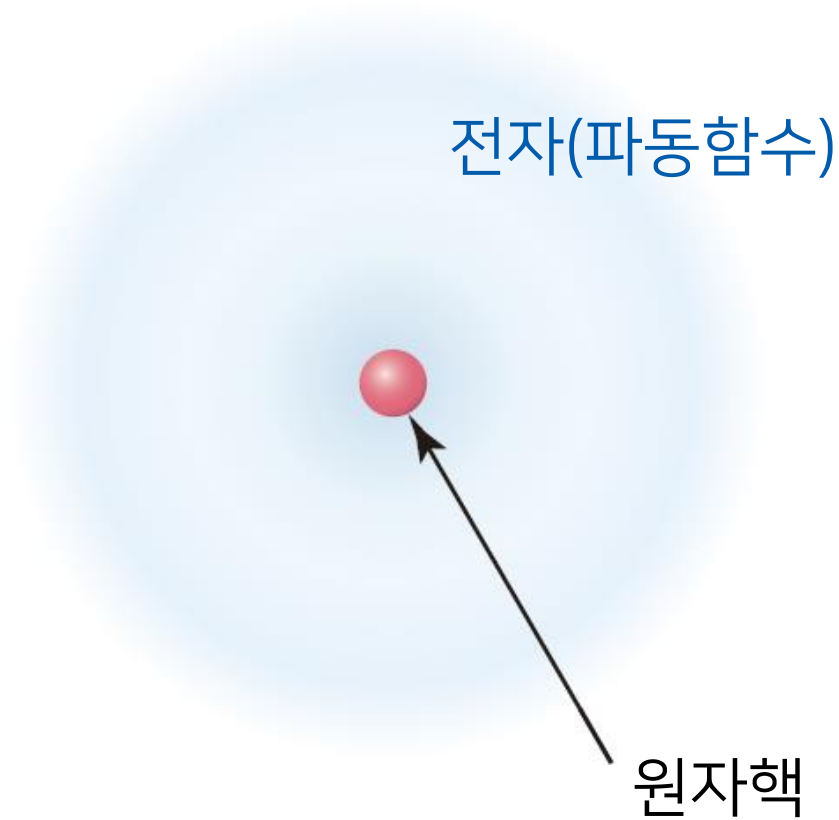
하이젠베르크의 불확정성 원리

연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx 와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

양자역학적 원자 모형



슈뢰딩거 방정식

에너지 연산자에 대한 고윳값 방정식

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

에너지 연산자(해밀토니안)

이 방정식의 해 ψ 를 파동함수로 삼는 계는
일정한 에너지를 가짐(에너지 보존)

수소 원자

슈뢰딩거 방정식의 해를 정확히 구할 수 있는 유일한 원자
이 해를 궤도함수(오비탈)라고 부른다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi}$$

⋮

양자수

궤도함수를 명확히 지칭하는 데 사용될 수 있는 숫자(들)

수소 원자의 궤도함수는 세 개의 양자수를 갖는다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \rightarrow (1, 0, 0)$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi} \rightarrow (2, 1, -1)$$

⋮

원자 궤도함수의 양자수

- 주양자수 n
 - 가능한 $n = 1, 2, 3, \dots$
 - 궤도함수의 “크기”와 연관됨
- 각운동량 양자수 l
 - 주어진 n 에 대해, 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
 - 궤도함수의 “크기” 및 “모양”과 연관됨
- 자기 양자수 m_l
 - 주어진 l 에 대해, 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$
 - 궤도함수의 “모양” 및 “방향”과 연관됨

원자 궤도함수의 관용적 표기

$n[l \text{에 대응하는 기호}]_{m_l}$

- 각운동량 양자수의 기호:

$l = 0: s, l = 1: p, l = 2: d, l = 3: f, l = 4: g$ (이 이후로는 알파벳순)

- $l = 0$ 인 경우에는 m_l 생략 가능

- 예

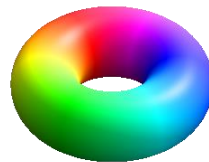
- $1s: n = 1, l = 0, m_l = 0$
- $2p_{-1}: n = 2, l = 1, m_l = -1$
- $4f_2: n = 4, l = 3, m_l = 2$

원자 궤도함수의 시각화

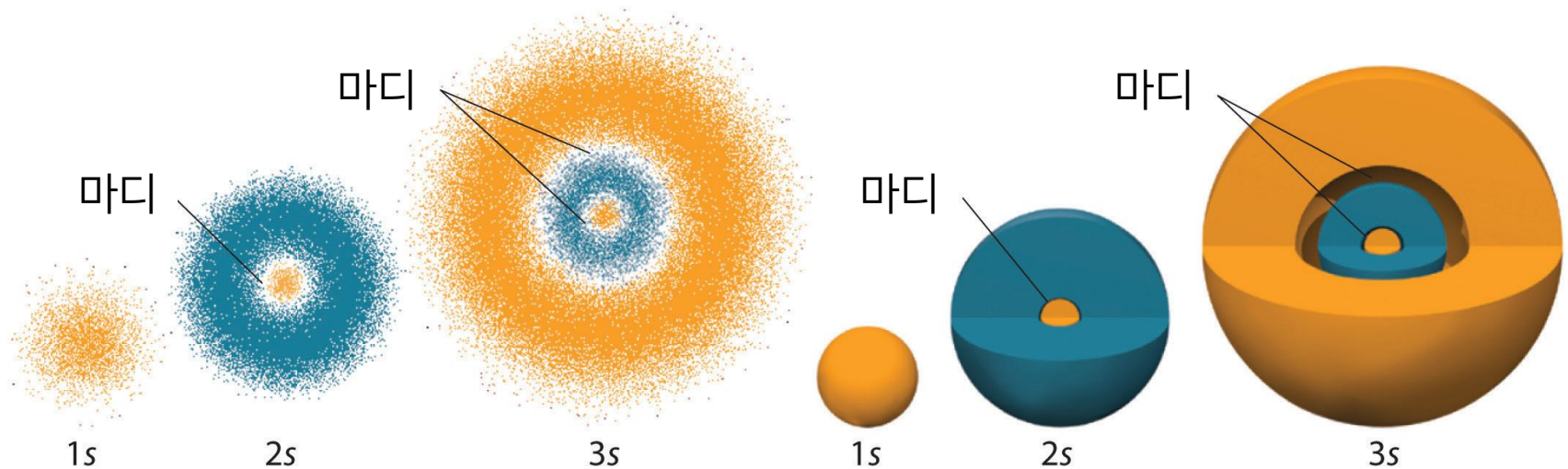
- 표면의 위치: 확률이 90% 되는 영역
- 표면의 색깔
 - 실수 궤도함수: 변위의 부호가 다른 영역을 다른 색으로 표시



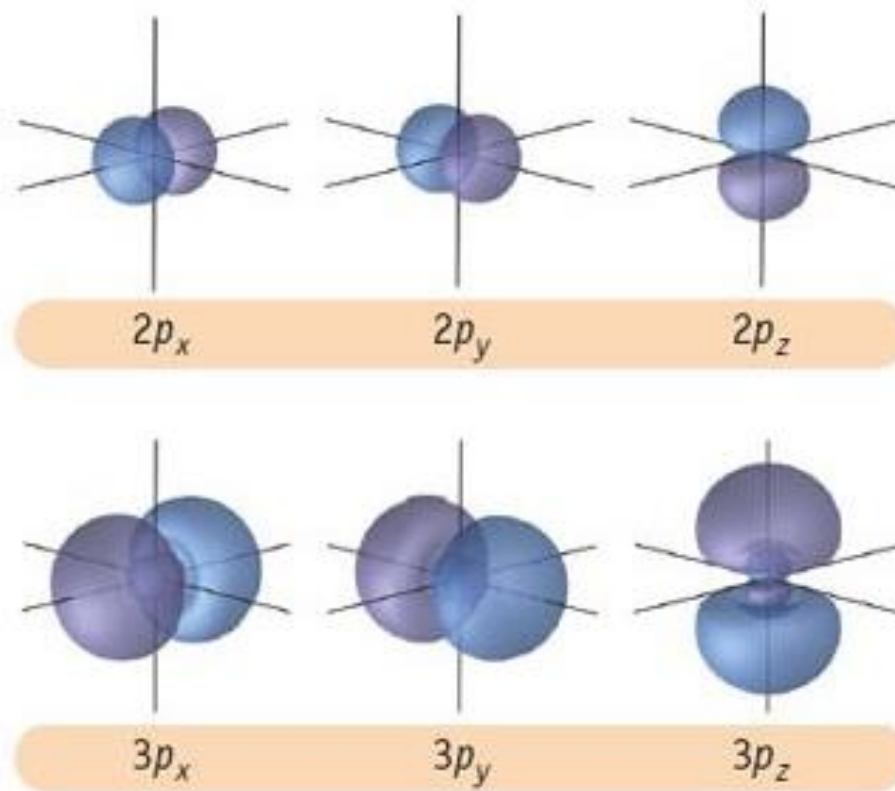
- 복소수 궤도함수: 다양한 색을 이용해 표시



s 원자 궤도함수

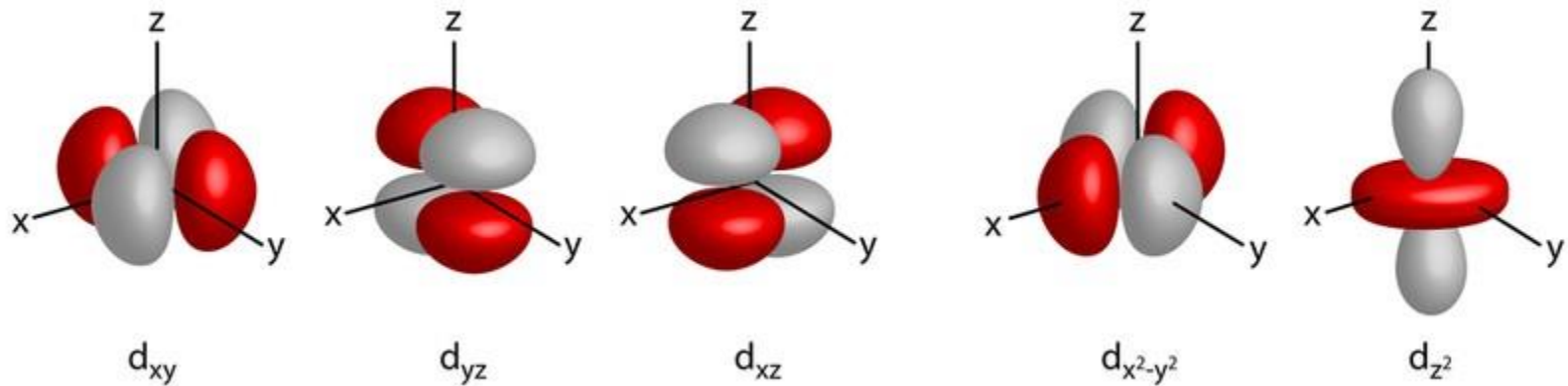


(실수화된) p 원자 궤도함수

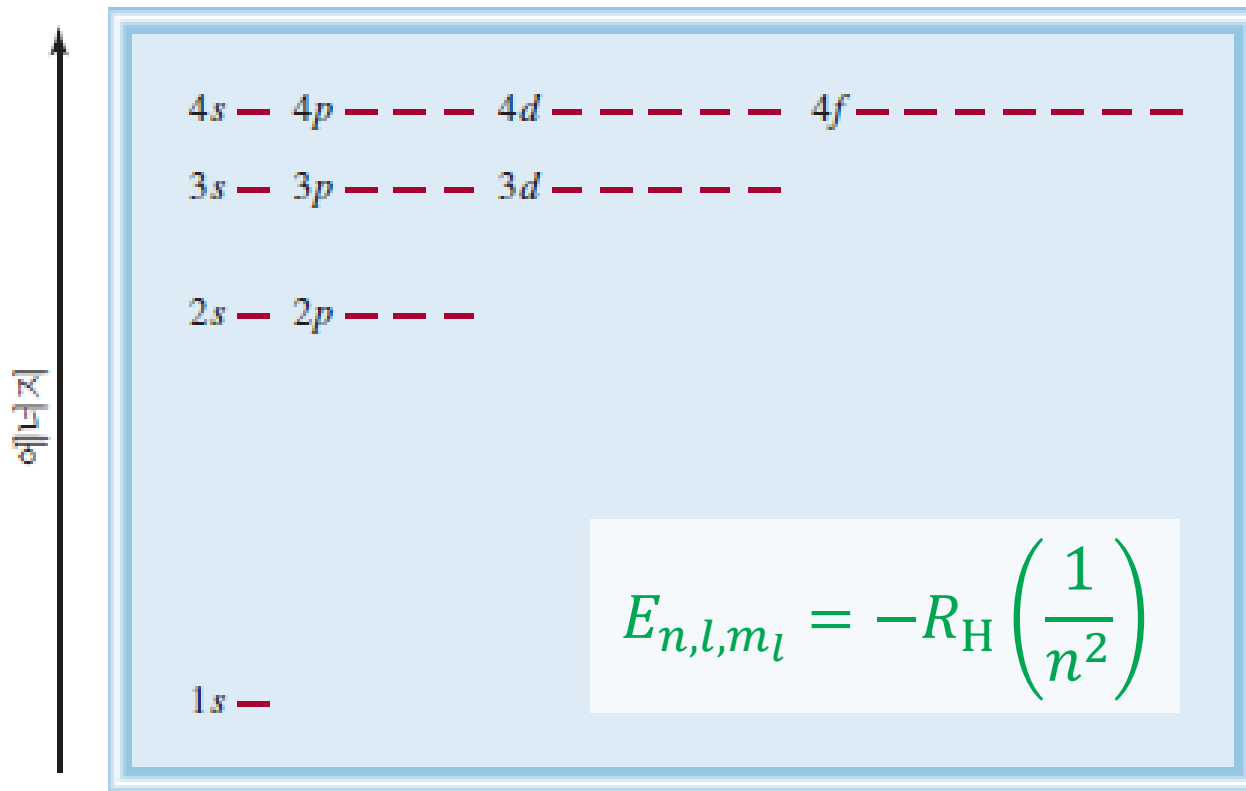


(실수화된) d 원자 궤도함수

3d의 경우:



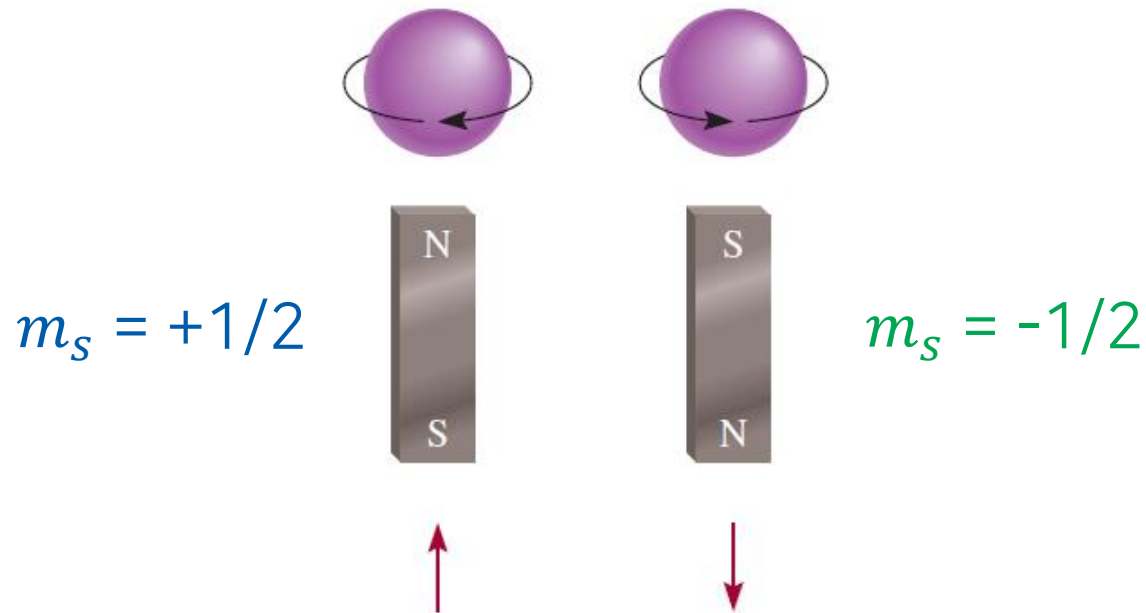
수소 원자 궤도함수의 에너지



스핀 자기 양자수 m_s

전자 스스로가 마치 자전하는 것처럼 자기장을 형성할 수 있음

(주의: 실제로 자전하는 것은 아님!)

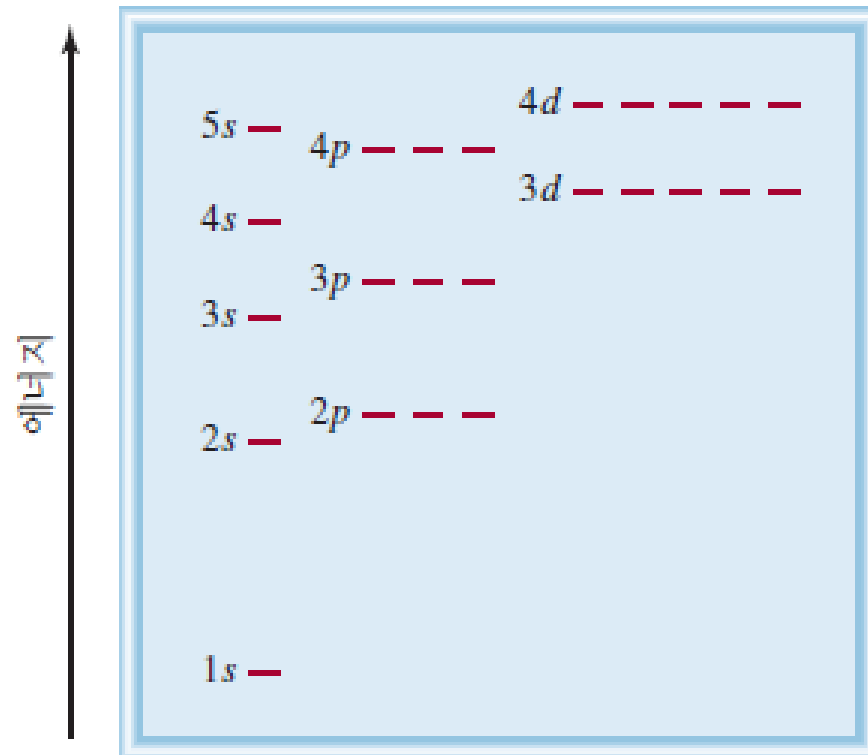


(그림 출처: 교재 그림 7.16)

수소 외의 원자: 다전자 원자

- 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수는 없으나, 다양한 근사법을 사용하여 궤도함수와 에너지를 구할 수 있음
- 수소 원자의 궤도함수와 유사한 궤도함수가 존재
- 동일한 양자수(n, l, m_l, m_s)를 이용할 수 있음
- 에너지는 n 뿐만 아니라 l 에 의해서도 변화!

다전자 원자 궤도함수의 에너지



다전자 원자 내 전자들의 상태

- 원자 내 각 전자는 원자 궤도함수 중 하나를 자신의 파동함수로 갖는다고 본다
- 파울리 배타 원리: 서로 다른 전자들은 동일한 궤도함수를 파동함수로 가질 수 없다
- 예: 헬륨(전자 2개)
 - 전자 1이 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재한다면,
 - 전자 2는 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재할 수 없음
 - 대신 $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$ 등으로 존재할 수 있음

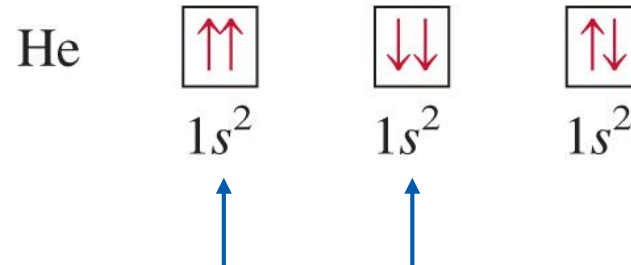
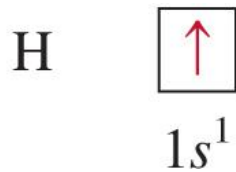
전자 배치

하나의 원자에 존재하는 여러 개의 전자들이
서로 다른 원자 궤도함수에 분포되는 방법

- 궤도함수별 표기법: $n[l]^x$
 - n = 주양자수
 - $[l]$ = 각운동량 양자수의 기호
 - x = 이 궤도함수(들)에 포함된 전자의 수
- 예: $1s^1 2s^1, 2s^2, 1s^2 2s^2 2p^3$

궤도함수 도표

- 궤도함수는 네모칸, 원, 수평선 등으로 표시
- 스핀 상태는 화살표 $\uparrow$ 와 $\downarrow$ 로 표시



파울리 배타 원리 위반

바닥 상태 찾기

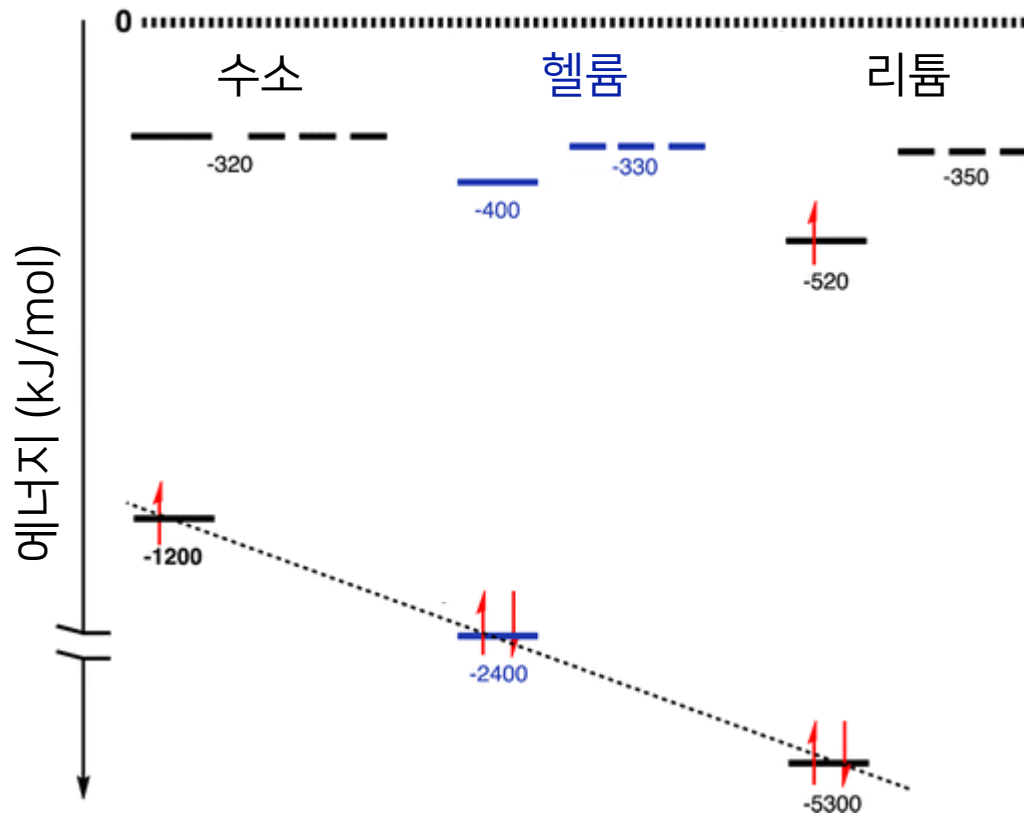
주어진 개수의 전자에 대해,

1. 낮은 에너지의 궤도함수에서부터 전자를 채운다

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \dots$$

2. 한 궤도함수에는 반대 스핀을 갖는 전자로 두 개까지 채울 수 있다(파울리 배타 원리)
3. 두 개 이상의 축퇴 궤도함수가 있다면 훈트의 규칙을 따른다

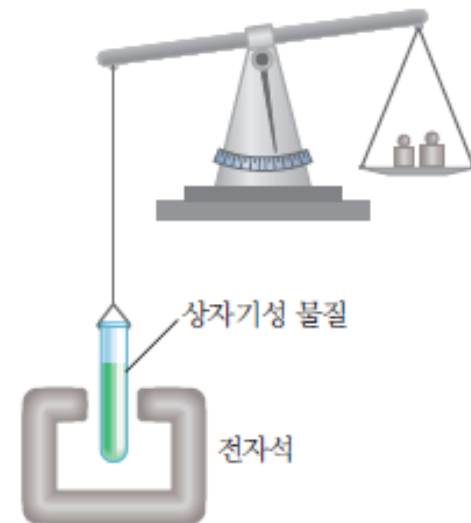
원자별 에너지 준위



(그림 출처: Pitre *et al.*, *Accounts of Chemical Research* 49: 1320-1330 (2016), Figure 3)

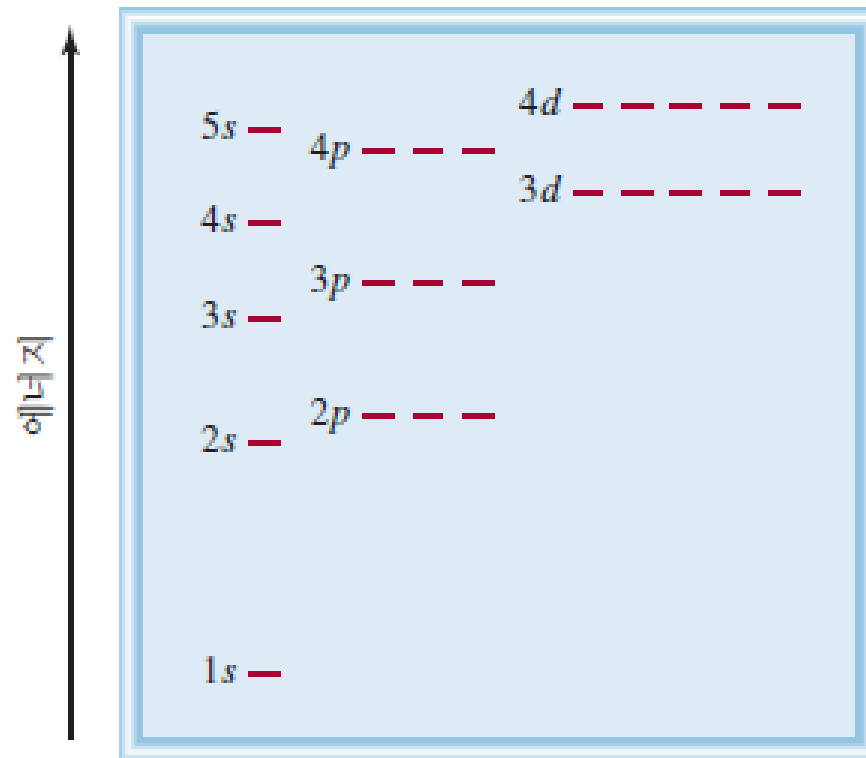
반자기성과 상자기성

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질
 - 모든 전자가 스핀 짝을 이루는 원자
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질
 - 스핀 짝을 이루지 못한 전자가 있는 원자
- 실험을 통해 전자 배치를 확인할 수 있음



축조 원리

원자 궤도함수에 전자를 하나씩 더하여 원소의 전자를 채운다



(그림 출처: 교재 그림 7.23)

단한 껍질

- 비활성 기체 원소: 에너지 간격이 큰 부껍질까지 전자를 채움
- 비활성 기체 원소의 기호를 대괄호 안에 사용하여 짝 찬 전자 배치를 표현할 수 있다
- 예: He의 전자 배치 $1s^2$
 - C의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^2 = [\text{He}] 2s^2 2p^2$
- 예: Ne의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^6$
 - Na의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 = [\text{Ne}] 3s^1$

전자 배치와 주기율표

1s			1s
2s			2p
3s			3p
4s	3d		4p
5s	4d		5p
6s	5d		6p
7s	6d		7p
		4f	
		5f	

8장 “원소의 주기성”

원자 내 전자의 분류

- 원자가 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자
- 핵심부 전자: 원자가 전자가 아닌 전자
- 예: 산소의 경우, $1s^2 2s^2 2p^4$ 의 전자 배치
 - 원자가 전자: $2s^2 2p^4$
 - 핵심부 전자: $1s^2$
- 원자가 전자에 의해 원소의 화학적 성질이 결정된다
- 주기율표의 "족"은 원자가 전자의 개수와 형태가 (거의) 동일

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 주족 원소의 이온들: 영족 기체의 전자 배치를 가지면 안정
- 등전자 상태: 다른 화학종들이 동일한 전자 배치를 갖는 상태
- 전이 금속의 이온들: 불규칙적

유효 핵전하

차폐 효과를 고려했을 때 하나의 전자가 느끼는 핵전하

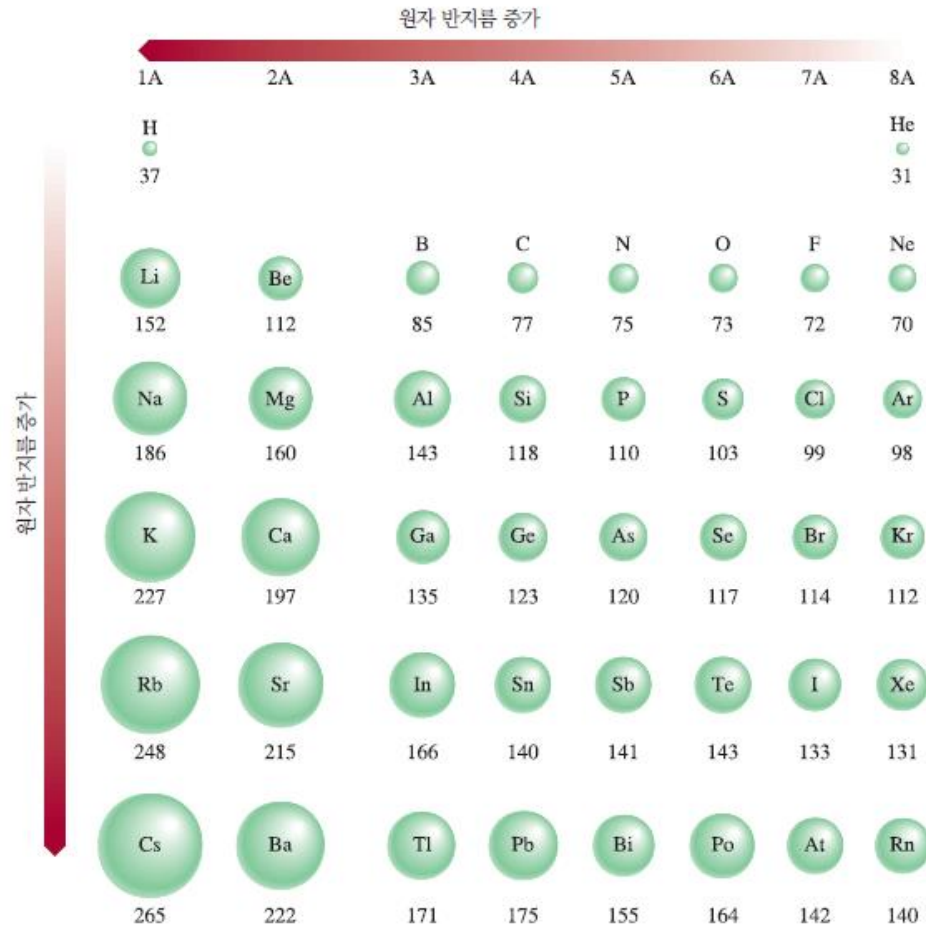
- 주기의 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
$Z_{\text{유효}}$	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

- 주기의 아래쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
$Z_{\text{유효}}$	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

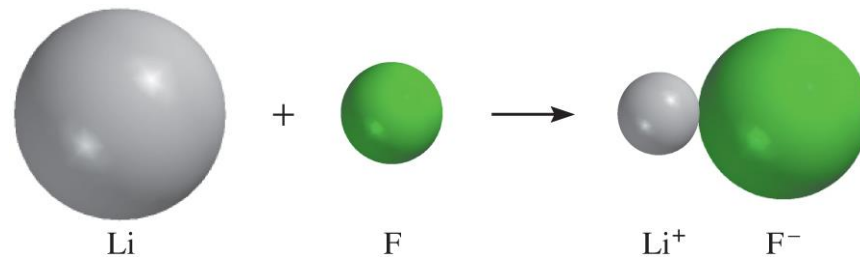
원자 반지름



(그림 출처: 교재 그림 8.5)

이온 반지름

- 중성 원자가 **음이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 증가
→ 전자-전자 반발력이 늘어 **이온의 크기 확장**
- 중성 원자가 **양이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 감소
→ 전자-전자 반발력이 줄어 **이온의 크기 축소**



(그림 출처: 교재 그림 8.8)

이온화 에너지(IE)

바닥 상태에 있는 기체 원자/이온으로부터
한 개의 전자를 제거하는 데 필요한 최소 에너지

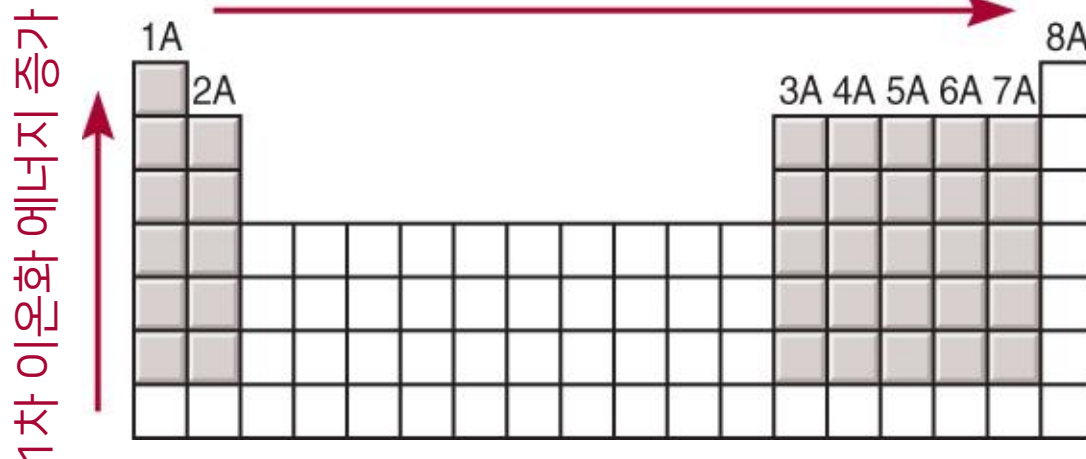
- 1차 이온화 에너지(IE_1): $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$
- 2차 이온화 에너지(IE_2): $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
- 3차 이온화 에너지(IE_3): $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

$$IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$$

1차 이온화 에너지의 경향성

(같은 껍질 내에서는 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

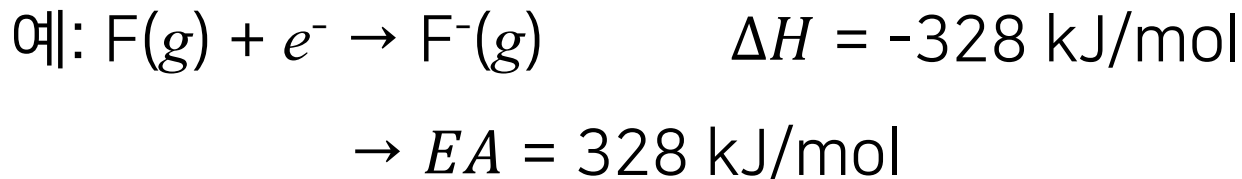
1차 이온화 에너지 증가



(n 이 커질수록 결합 에너지는 감소)

전자 친화도(EA)

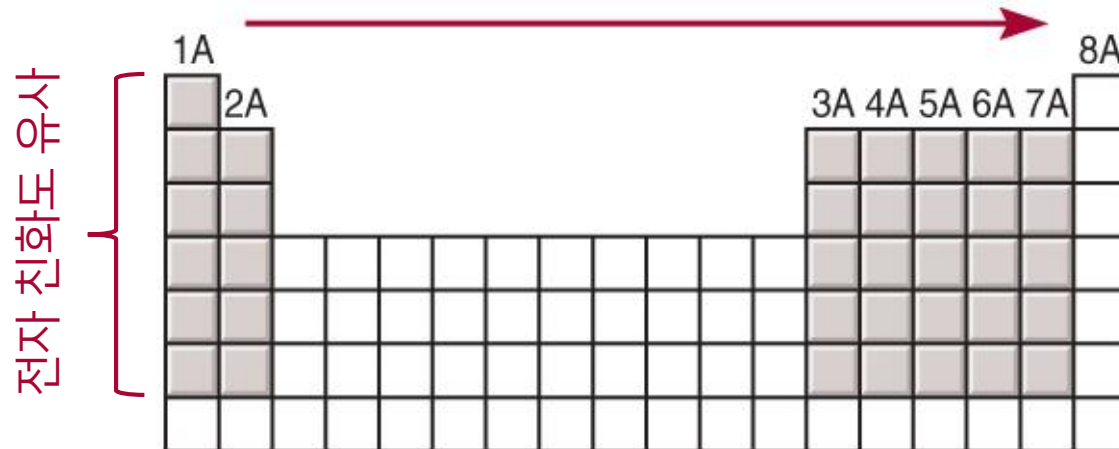
바닥 상태에 있는 기체 원자가
한 개의 전자를 받아들여 음이온이 될 때
방출하는 에너지



전자 친화도의 경향성

(같은 껍질 내에서 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

전자 친화도 증가



(이온화 에너지와는 달리 n 에 따른 변화가 크지 않음)

9장 “화학 결합 I: 기본 개념”

루이스 점 기호

원소 기호 주위에

원자가 전자의 개수에 해당하는 점을 표시

1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
·H	·Be·											·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	He·
·Li	·Mg·	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B		10	11 1B	12 2B	·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ar·
·K	·Ca·											·Ga·	·Ge·	·As·	·Se·	·Br·	·Kr·
·Rb	·Sr·											·In·	·Sn·	·Sb·	·Te·	·I·	·Xe·
·Cs	·Ba·											·Tl·	·Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	·Rn·
·Fr	·Ra·																

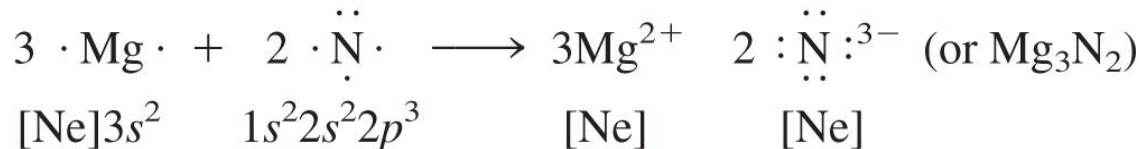
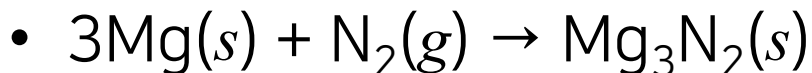
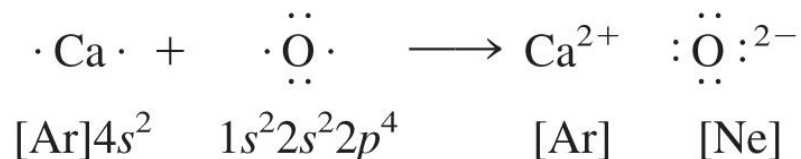
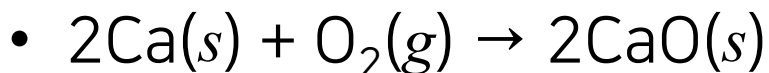
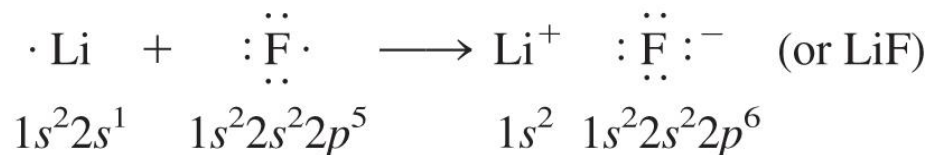
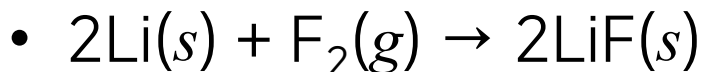
루이스 점 기호의 응용

“각 원자는 최대한 닫힌 껍질을 만들려고 한다”

이온 결합 화합물 → 이온 결합

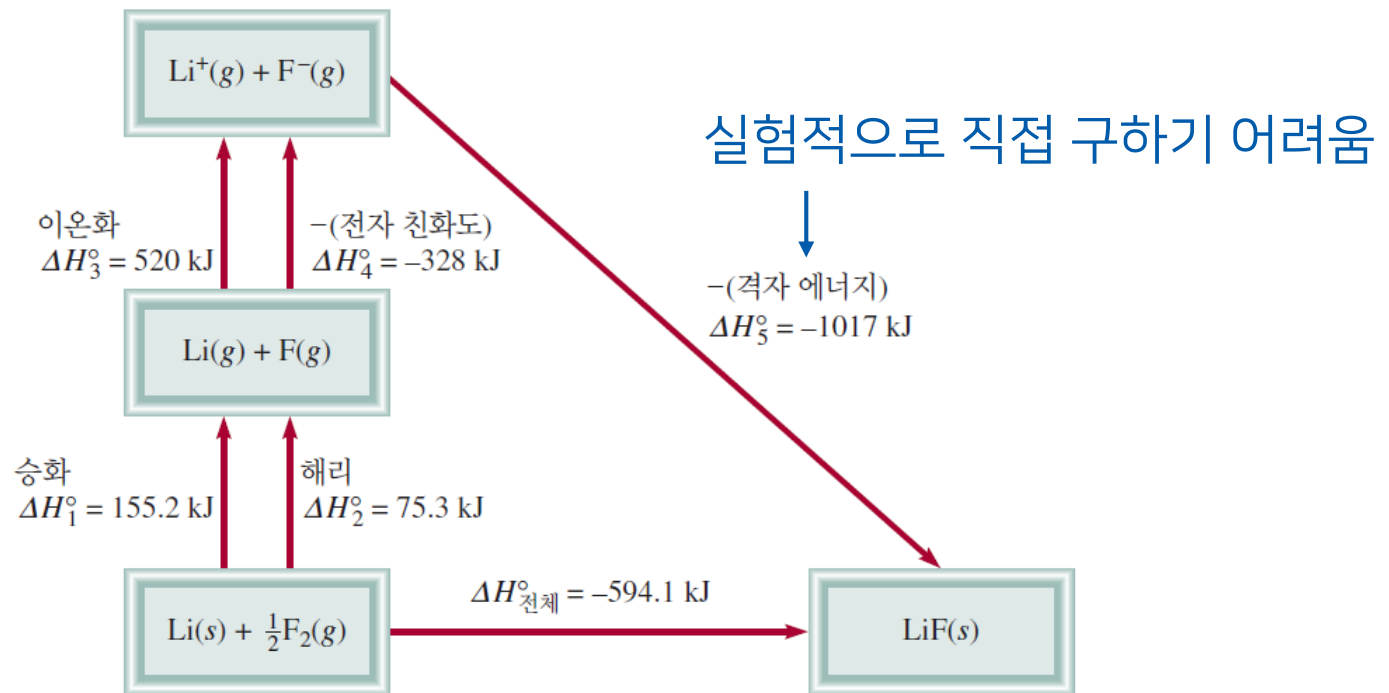
분자 화합물 → 공유 결합

이온 결합 화합물의 형성



이온 결합의 열화학

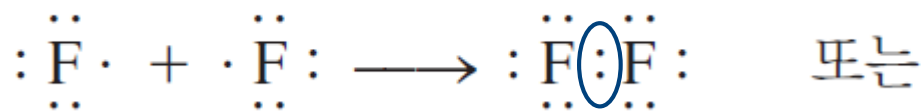
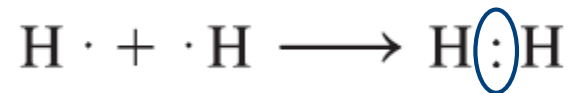
헤스 법칙을 이용



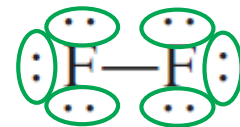
(그림 출처: 교재 그림 9.2)

공유 결합

두 원자가 전자를 공유하는 결합



또는



“공유 전자쌍”

“고립 전자쌍”

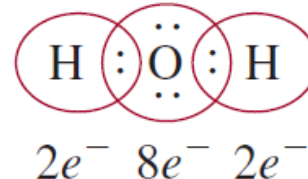
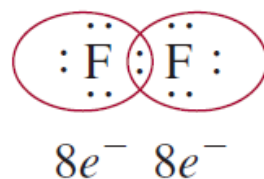
팔전자 규칙

각 원자는 공유된 전자까지 합쳐서 **단한 껍질**을 이루려고 한다



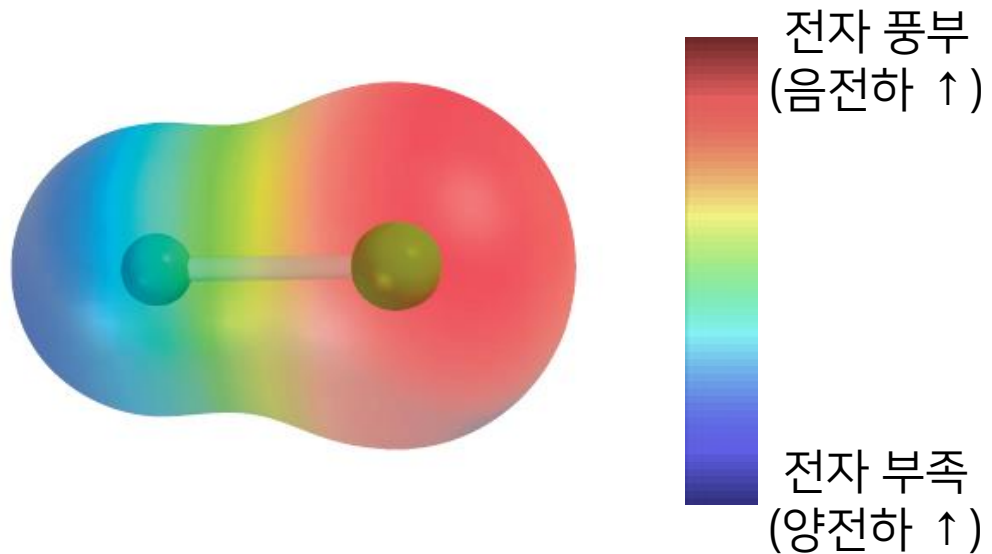
수소를 제외한 원자들은 자기 주위에 **원자가 전자 8개**가
배열될 때까지 다른 원자와 결합하려는 경향이 있다

(주로 2, 3주기 주족 원소에서 성립)



극성 (공유) 결합

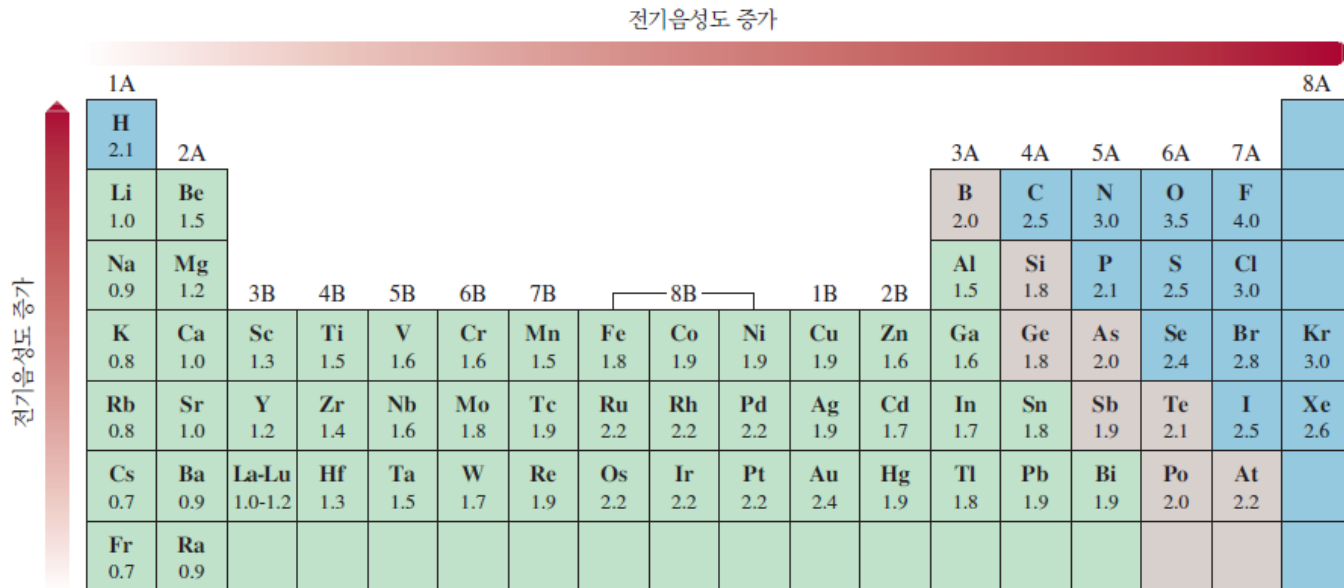
전자가 한쪽 원자 주위에 더 오래 머무는 결합



(그림 출처: 교재 그림 9.4)

전기음성도

화학 결합에서 전자들을 끌어당길 수 있는 원소의 성질



루이스 구조 그리기

1. 결합하고 있는 원자들이 서로 이웃에 위치하도록 화합물의 **골격 구조**를 그린다.
2. **전체 원자가 전자의 수**를 센다. 이온의 경우에는 전체 전하수만큼을 더하거나(음이온) 뺀다(양이온).
3. 중심 원자와 각 주위 원자 사이에 **단일 공유 결합**을 그리고, 남은 전자를 각 원자에 고립 전자쌍으로 배치한다.
4. 원자들이 **팔전자 규칙**을 만족하지 않는다면, 일부 결합을 이중 결합이나 삼중 결합으로 바꿔본다.

형식 전하

공유 결합의 전자가 동등하게 양쪽 원자에 나뉘진다고 가정

형식 전하 = 원래 원자가 전자수 - 루이스 구조식의 전자수

- 결합에 참여하지 않는 전자들(고립 전자쌍)은 해당 원자에 할당
- 결합에 참여하는 전자들은 절반씩 각 원자에 할당
- 원자 주위에 표기(+1과 -1의 전하에 대해서는 대개 1 생략)
- 산화수와 혼동하지 않도록 주의

여러 구조가 가능할 때

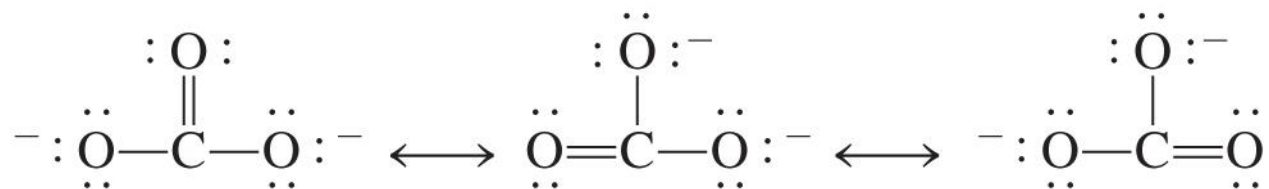
형식 전하로부터 가장 합당한 루이스 구조식을 고를 수 있다

1. 중성 분자에서는 형식 전하가 없는 구조식이 합당
2. 형식 전하의 절댓값이 작을수록 합당
3. 전기음성도가 큰 원자가 음의 형식 전하를 갖는 것이 합당

공명 구조

단일 분자를 하나의 루이스 구조로 정확히 묘사할 수 없을 때
두 개 이상의 가능한 루이스 구조를 이용해 나타낸 구조

- 양방향 화살표를 이용해 표시
- 원자 배열은 동일하고 전자의 위치만 변화
- 주의: 여러 구조들이 재빨리 변환되는 것이 아님!



팔전자 규칙의 예외

1. 중심 원자 주위의 전자수 < 8
2. 전자수가 홀수
3. 중심 원자 주위의 전자수 > 8

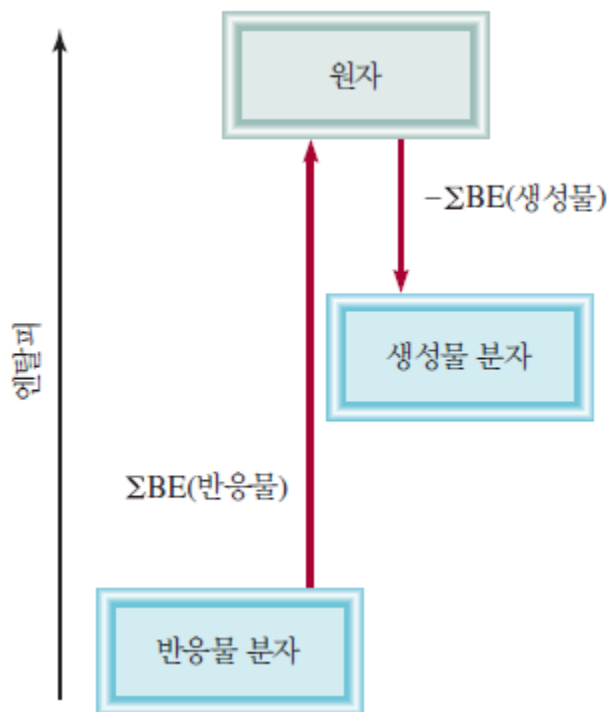
결합 엔탈피

기체 분자 1 mol에서 특정 결합을 끊는 데 필요한
엔탈피 변화량(= “결합의 세기”)

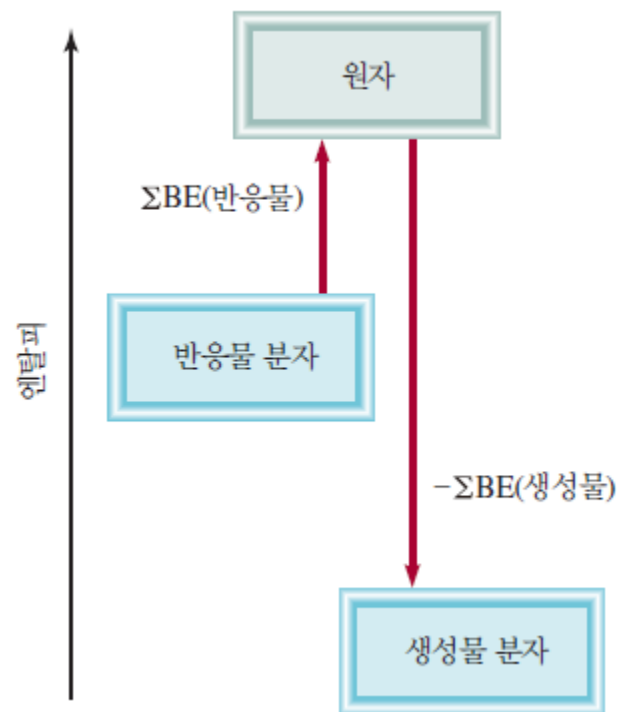
- 동일한 결합도 화학적 환경에 따라 결합 엔탈피가 달라짐
→ 평균 결합 엔탈피로 표현

결합 엔탈피와 열화학

흡열 반응



발열 반응



10장 “화학 결합 II: 분자 기하 구조와 원자 궤도함수의 혼성화”

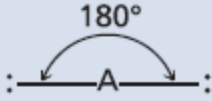
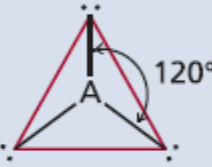
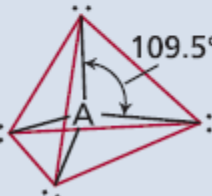
원자가 껍질 전자쌍 반발 모형

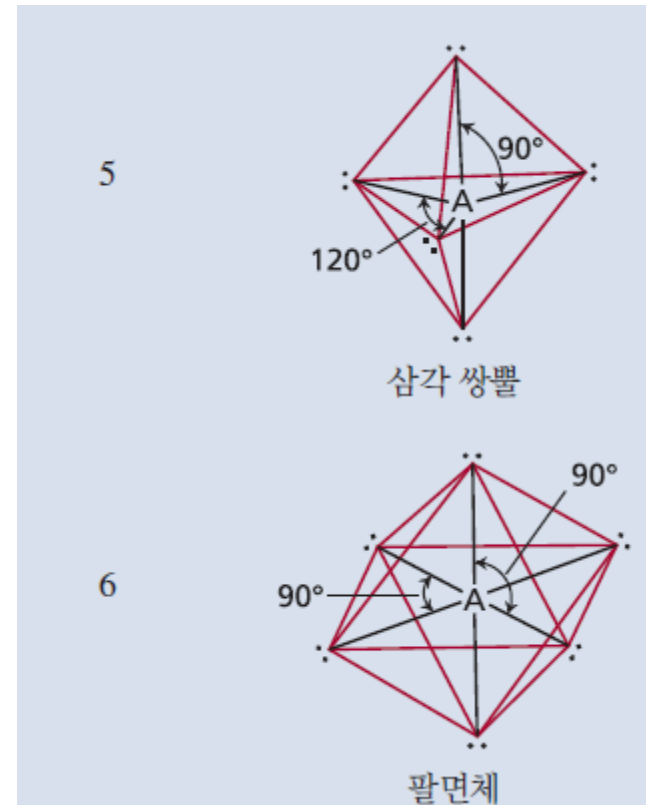
- 원자가 껍질: 한 원자의 원자가 전자가 차지하는 껍질
- 분자의 기하 구조를 원자가 껍질에 속한 전자쌍 사이의 정전기적 반발로 설명
- 약자로 VSEPR 모형이라 부름
- 이중 결합과 삼중 결합은 단일 결합과 같게 취급
- 공명 구조에 대해서는 그 중 하나에 적용(형식 전하들은 무시)

VSEPR 모형 적용 규칙

1. 분자의 루이스 구조를 그린다.
2. 중심 원자 주위의 전자쌍의 수를 센다. (결합 전자쌍과 고립 전자쌍을 모두 포함하고, 다중 결합은 따지지 않는다.)
3. 반발이 최소화되는 구조를 찾는다(표 10.1, 10.2).
4. 여러 구조가 가능하다면, 고립 전자쌍이 결합 전자쌍보다 더 강하게 반발함을 기억한다.

반발이 최소화되는 구조

전자쌍의 수	전자쌍의 배열*
2	 선형
3	 삼각 평면
4	 사면체



쌍극자 모멘트



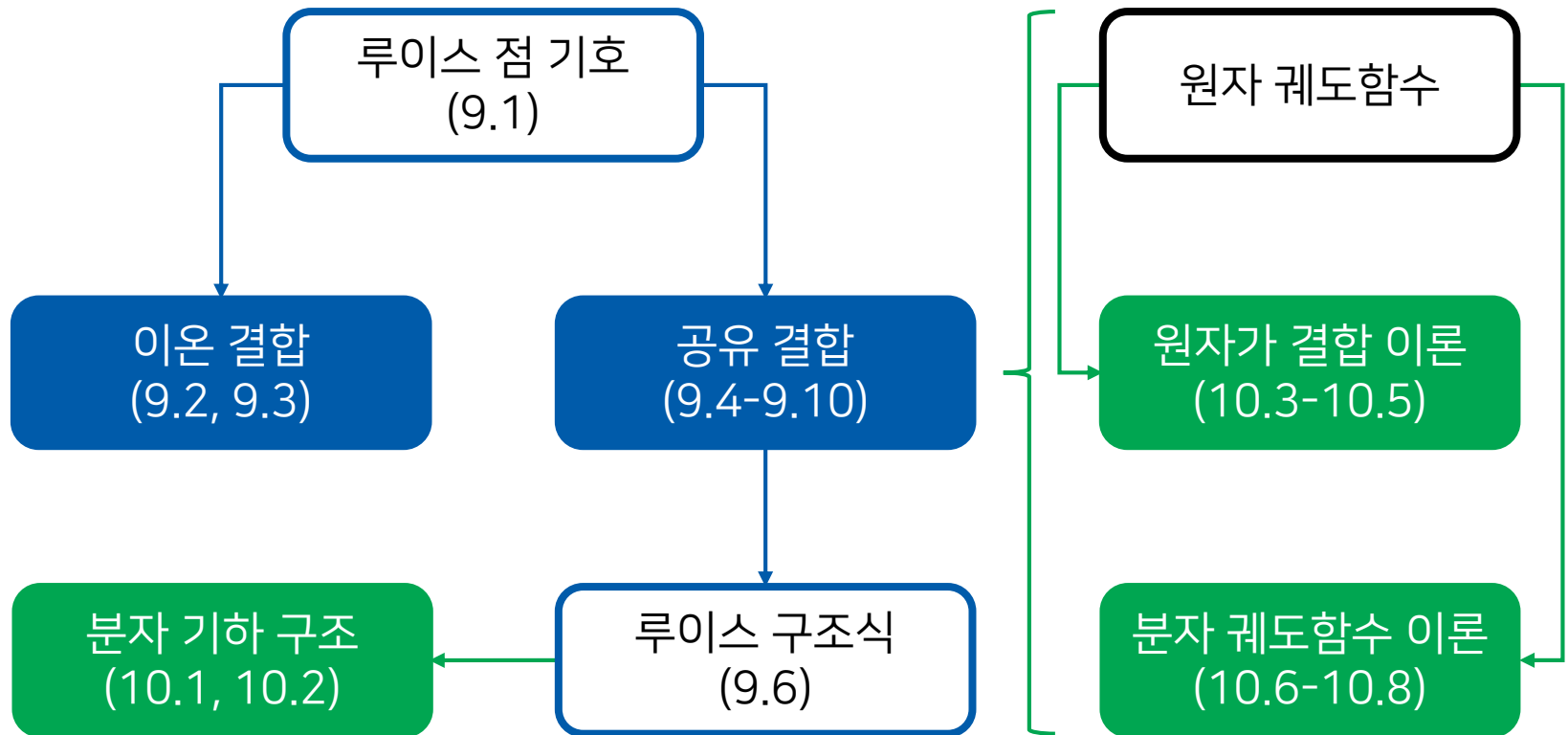
$$\mu = Q \times r$$

↑
분리된 전하량

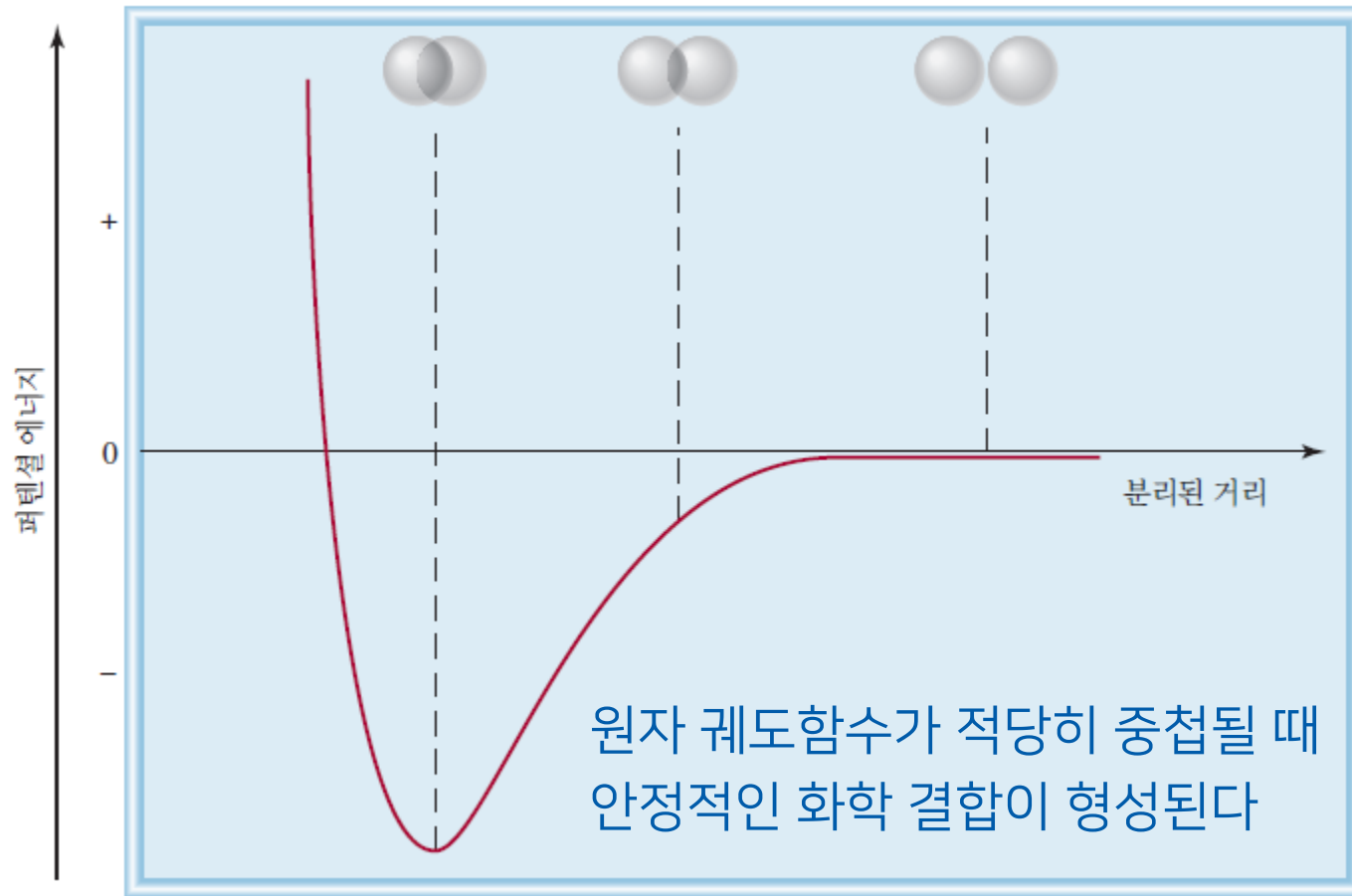
↖ 두 전하 사이의 거리

각 극성 결합의 쌍극자 모멘트를 합하여
분자의 쌍극자 모멘트를 구한다

9장 + 10장의 구조



양자역학의 예측



(그림 출처: 교재 그림 10.5)

두 가지 양자역학 이론

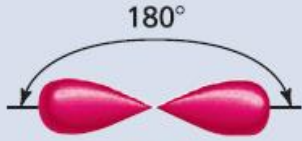
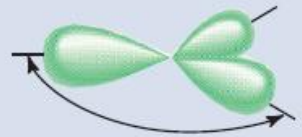
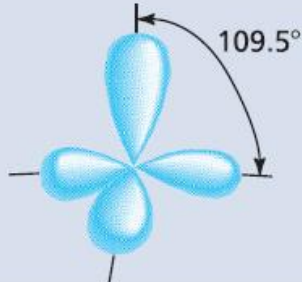
1. 원자가 결합(VB) 이론

- 원자 궤도함수의 혼성화
- 분자의 기하 구조를 설명할 수 있음
- 이중 결합, 삼중 결합을 설명할 수 있음

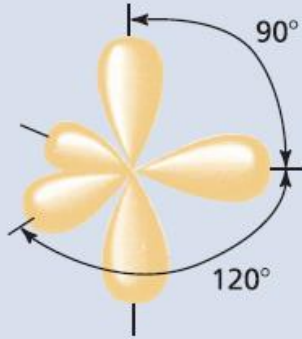
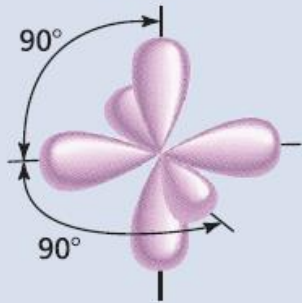
2. 분자 궤도함수(MO) 이론

- 원자 궤도함수의 조합
- 분자의 전자 배치를 설명할 수 있음
- 공명 구조를 설명할 수 있음

sp, sp², sp³ 혼성화

중심 원자의 순수 한 원자 궤도함수	중심 원자 의 혼성화	혼성 궤도 함수의 수	혼성 궤도 함수의 모양	예
s, p	sp	2	 180° 선형	BeCl
s, p, p	sp^2	3	 120° 삼각 평면	BF ₃
s, p, p, p	sp^3	4	 109.5°	CH ₄ , NH ₄ ⁺

sp^3d , sp^3d^2 혼성화

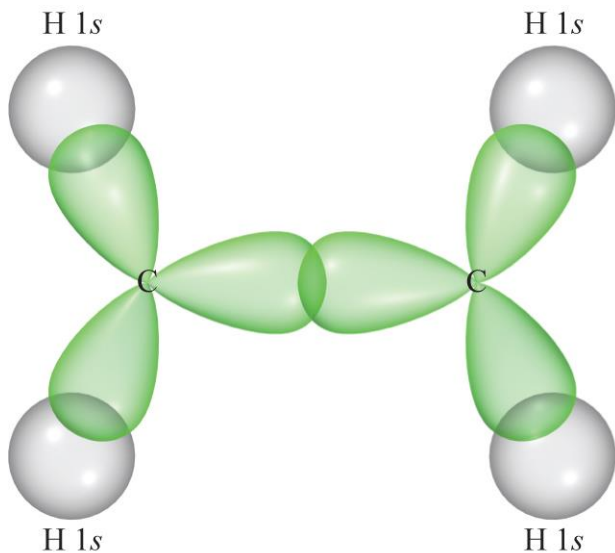
중심 원자의 순수 한 원자 궤도함수	중심 원자 의 혼성화	혼성 궤도 함수의 수	혼성 궤도 함수의 모양	예
s, p, p, p, d	sp^3d	5	 삼각 쌍뿔	PCl_5
s, p, p, p, d, d	sp^3d^2	6	 팔면체	SF_6

(그림 출처: 교재 표 10.4)

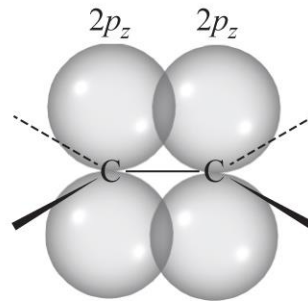
혼성화 절차

1. 분자의 루이스 구조를 그린다.
2. VSEPR 모형을 사용하여 구조를 예측한다.
3. 예측된 구조와 혼성 궤도함수의 배열이 맞도록 혼성화를 유추한다.

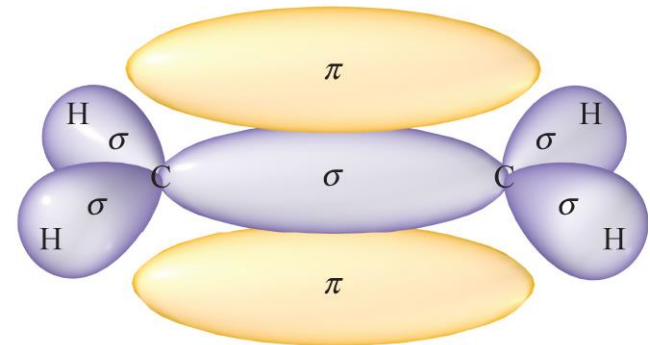
에틸렌(C_2H_4): 이중 결합



시그마(σ) 결합
(~350 kJ/mol)

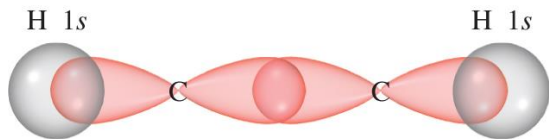


파이(π) 결합
(~270 kJ/mol)

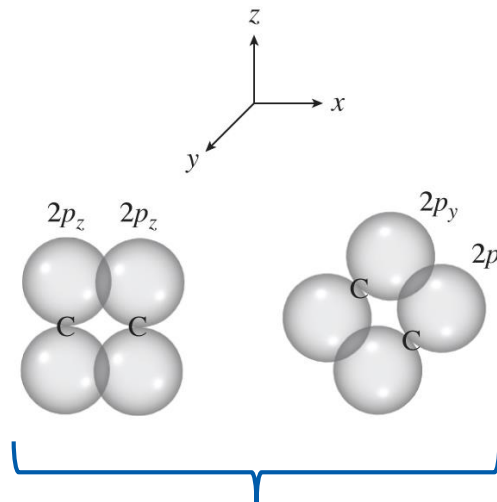


일반적으로
시그마 결합 > 파이 결합

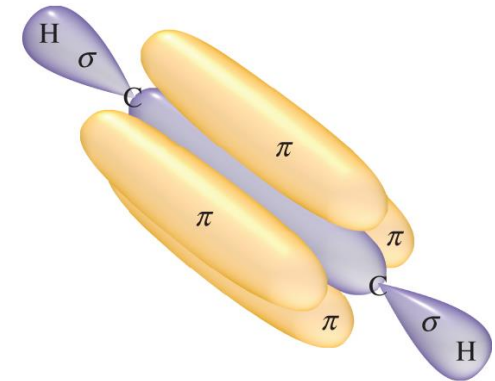
아세틸렌(C_2H_2): 삼중 결합



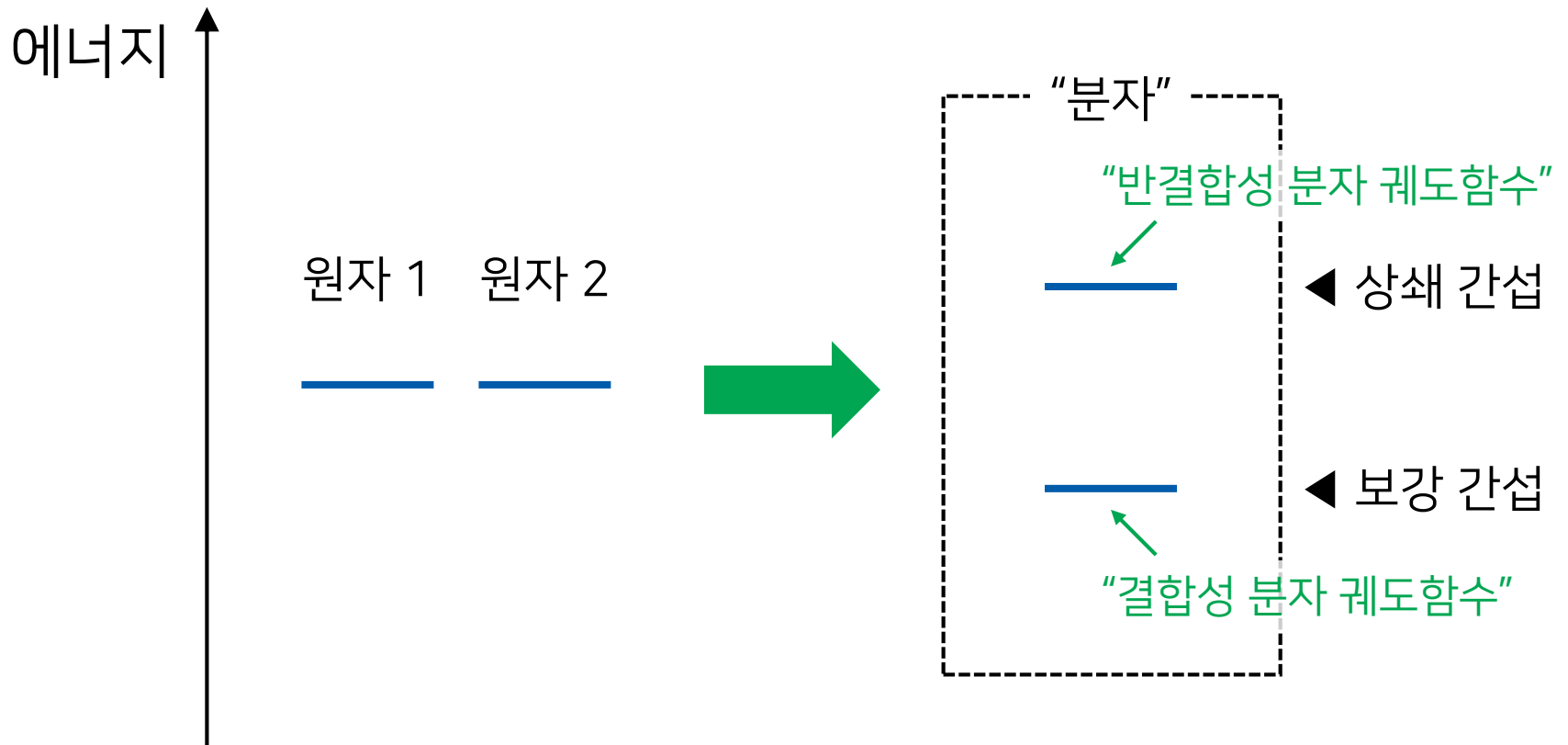
시그마(σ) 결합



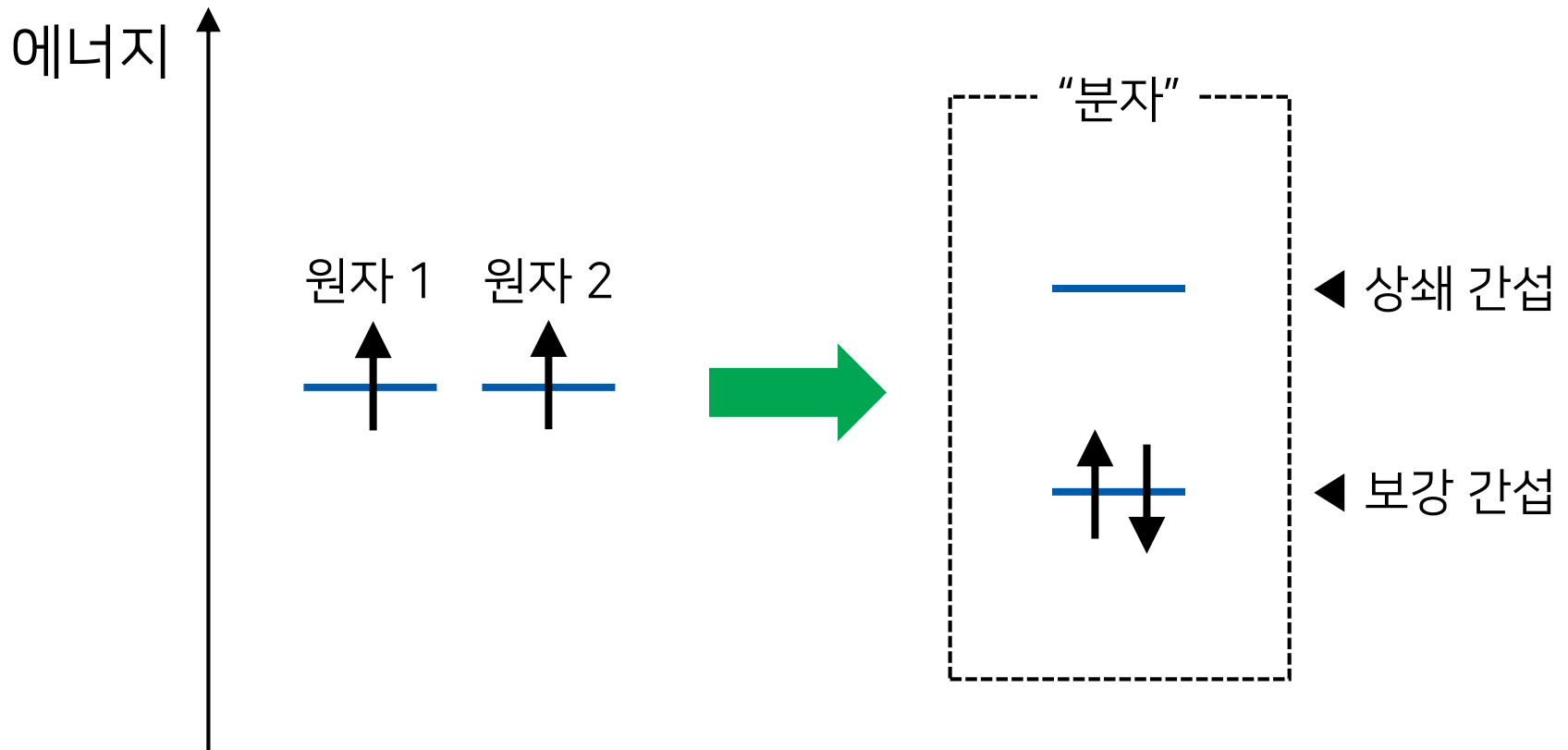
파이(π) 결합



분자 궤도함수 이론



전자 채우기: 축조 원리



분자 궤도함수의 표기

- 시그마(σ) 분자 궤도함수: 결합의 단면이 원형
- 파이(π) 분자 궤도함수: 결합의 단면이 아령형
- 결합 궤도함수에는 특별한 기호를 안 붙이나,
반결합 궤도함수에는 별표(*)를 붙임
- 분자 궤도함수를 이루는 원자 궤도함수를 아래 첨자로 표기

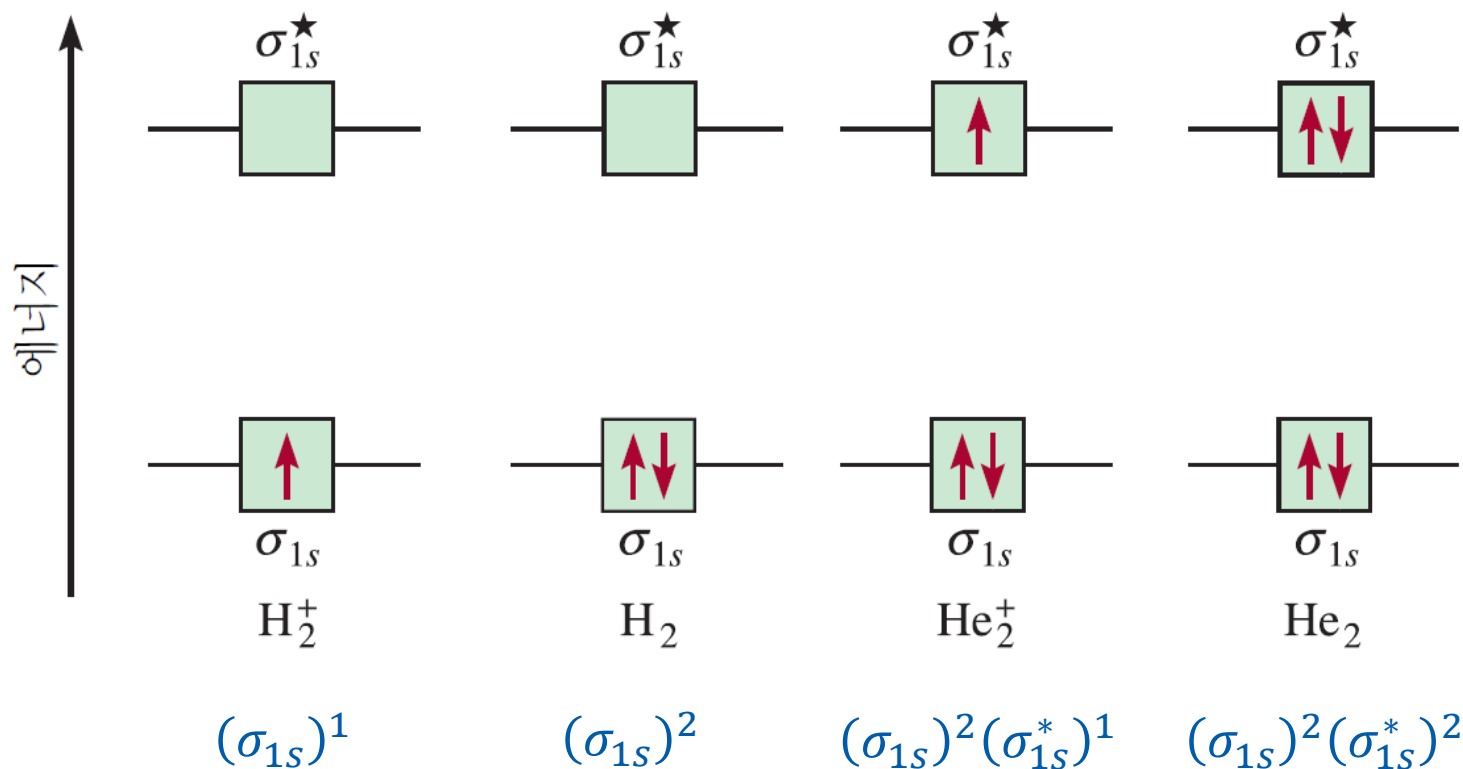
결합 차수

$(1/2) \times [(\text{결합성 MO에 있는 전자수})$

$- (\text{반결합성 MO에 있는 전자수})]$

- 결합 차수는 대략적인 결합의 세기
- 정성적인 기준이므로 다른 분자와 비교할 때는 쓸 수 없음

H_2^+, H_2, He_2^+, He_2



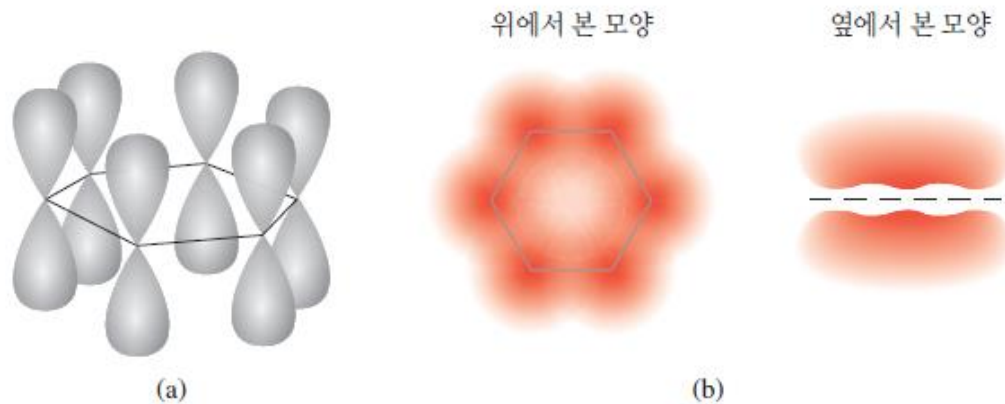
결합 차수 = 1/2 결합 차수 = 1 결합 차수 = 1/2 결합 차수 = 0

2주기 원소 동핵 이원자 분자

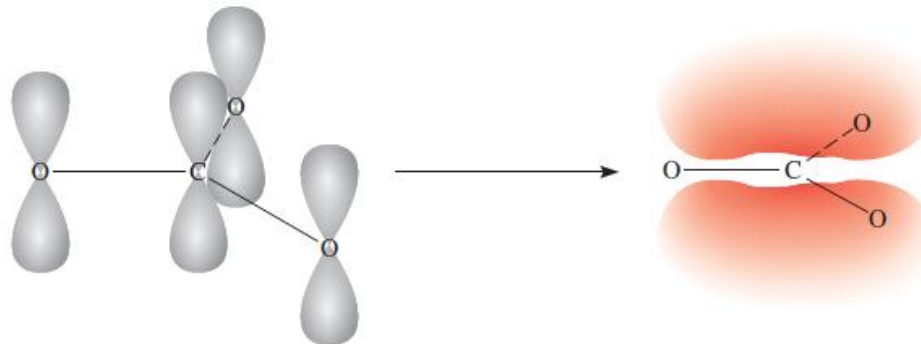
	Li ₂	B ₂	C ₂	N ₂	O ₂	F ₂	
$\sigma_{2p_x}^*$							$\sigma_{2p_x}^*$
$\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$							$\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$
σ_{2p_x}							π_{2p_y}, π_{2p_z}
π_{2p_y}, π_{2p_z}							σ_{2p_x}
σ_{2s}^*							σ_{2s}^*
σ_{2s}							σ_{2s}
결합 차수	1	1	2	3	2	1	
결합 길이 (pm)	267	159	131	110	121	142	
결합 엔탈피 (kJ/mol)	104.6	228.7	627.6	941.4	498.7	156.9	
자기적 성질	반자기성	상자기성	반자기성	반자기성	상자기성	반자기성	

벤젠과 탄산 이온

- 벤젠



- 탄산 이온



(그림 출처: 교재 그림 10.29, 10.30)